课题编号：2023YFC3305503　　**密　级：公开**

国家重点研发计划
课题任务书

课题名称： 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术

所属项目： 银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究

所属专项： 社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）

项目牵头承担单位： 中国人民银行金融研究所

课题承担单位： 中国科学院信息工程研究所

课题负责人： 路献辉

执行期限： 2023 年 11 月 至 2026 年 10 月

中华人民共和国科学技术部制

2023 年 11 月 30 日

0003YF 2023YFC3305503 2023-11-30 15:35:04

非正式上报材料

填 写 说 明

一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。

二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。

三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。

四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。

五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。

六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。

七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。

八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。

九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。

十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

非正式上报材料

课题基本信息表

课题名称	银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术			
课题编号	2023YFC3305503			
所属项目	银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究			
所属专项	社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）			
密级	■公开 □秘密 □机密	单位总数	5	
课题类型	□基础前沿■重大共性关键技术□应用示范研究□其他			
课题活动类型	□基础前沿■应用研究□试验发展			
课题研究所属学科	信息与系统科学相关工程与技术 信息安全技术			
课题成果应用的主要国民经济行业	金融业 其他金融业 金融信息服务			
课题的社会经济目标	社会发展和社会服务 社会管理			
经费预算	总需求 718.50 万元，其中中央财政专项资金需求 318.50 万元			
课题周期节点	起始时间	2023 年 11 月	结束时间	2026 年 10 月
	实施周期	共 36 个月	预计中期时间点	2025 年 04 月

课题承担单位	单位名称	中国科学院信息工程研究所	单位法定代表人姓名	孟丹
	单位性质	事业型研究单位	组织机构代码	12100000717830706J
	单位主管部门		隶属关系	中央
	单位所属地区	北京市	地市（市、自治州、盟）	北京市 海淀区
	通信地址	北京市海淀区树村路 19 号	邮政编码	100085
	单位开户名称	中国科学院信息工程研究所		
	开户银行（全称）	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部	汇入地点	北京市 北京市

非正式上报材料

	银行账号	02000496092008448 65		银行机构代码		102100004960
课题负责人	姓 名	路献辉	性 别	■男 □女	出生日期	1980-02-19
	证件类型	身份证	证件号码	130532198002196515		
	所在单位	中国科学院信息工程研究所				
	最高学位	■博士□硕士□学士□其他				
	职 称	■正高级□副高级□中级□初级□其他		职 务		课题负责人
	电子邮箱	luxianhui@iie.ac.cn		移动电话		15010131069
课题联系人	姓 名	刘凯博	电子邮箱	liukaibo@iie.ac.cn		
	固定电话	13691486577	移动电话	13261365355		
	证件类型	身份证	证件号码	110103199705031538		
课题财务负责人	姓 名	张斌	电子邮箱	zhangbin@iie.ac.cn		
	固定电话	010-82546881	移动电话	13811621431		
	证件类型	身份证	证件号码	320381198407280039		

其他参与单位	序号	单位名称	单位性质	组织机构代码
	1	北京中科弧光量子软件技术有限公司	私营企业	91110108MA01XE8N56
	2	云钞金融服务（北京）有限公司	私营企业	91110109MA01FABM7H
	3	中国人民银行金融研究所	事业型研究单位	12100000400014858W
	4	中国建设银行股份有限公司	其他企业	100004447

课题参加人数	26 人。其中：	高级职称 6 人，中级职称 12 人，初级职称 0 人，其他 8 人；
		博士学位 7 人，硕士学位 9 人，学士学位 10 人，其他 0 人。

课题简介(限 500 字以内)	本课题针对抗量子密码安全协议迁移过程中存在复杂异构节点难以互通、安全与性能平衡难度大、交易通信不稳定等问题，基于抗量子密码算法及其实现，结合经典密码算法，在抗量子密码迁移架构下，根据银行业典型业务场景密码需求，研究多元异构抗量子密码基础协议，研制抗量子认证授权模块，构建银行业抗量子密码安全协议库，形成密码安全协议的抗量子迁移解决方案，达到 128、256 比特的量子安全等级，支持跨节点的身份认证、访问控制等基础功能，用于迁移

非正式上报材料

	试验平台搭建和验证。 本课题分三个子课题： 1）基于不同数学结构、不同框架的抗量子密码算法设计多元异构抗量子密码基础协议，涵盖异构密钥交换协议、多元身份认证协议和抗量子/混合认证密钥交换协议； 2）研究设计抗量子/混合 GB/T20518-2018、X.509 证书，研制抗量子证书生成工具，研制抗量子密码认证授权模块； 3）研究设计银行信息系统抗量子密码安全协议，研制银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库，涵盖 TLS、IPSec、SSH 协议，形成密码安全协议的抗量子迁移解决方案。

非正式上报材料

一、目标及考核指标、考核方式/方法

请填写下表。

课题目标、预期成果与考核指标表

课题目标[1]	预期成果				考核指标[2]				考核方式（方法）及评价手段[4]
	预期成果名称			预期成果类型	指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态[3]	完成时指标值/状态	
针对抗量子密码安全协议迁移中复杂异构节点难以互通、安全性与性能平衡难度大、交易通信不稳定等问题，通过分析抗量子密码算法结构和参数特征差异性，研究设计多元异构抗量子密码基础协议，研制抗量子认证授权模块，构建抗量子密	**主要成果**	1	银行业抗量子密码安全协议库	☐新理论 ☐新原理 ☐新产品 ☑新技术 ☑新方法 ☐关键部件 ☐数据库 ☑软件 ☐应用解决方案 ☐实验装置/系统 ☐临床指南/规范 ☐工程工艺 ☐标准 ☐论文 ☐发明专利 ☐其他_____	指标 1.1 银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具	无	抗量子证书生成工具原型，支持 GB/T20518-2018 和 X.509 标准，支持 1 类抗量子密码算法	抗量子证书生成工具，支持抗量子/混合证书生成，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级	专家评审与第三方测试
					指标 1.2 银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库	无	国产商用密码与抗量子密码混合的 TLS 协议源码库，支持 1 类抗量子密码算法	国产商用密码与抗量子密码混合的 TLS、IPSec、SSH 协议源码库，支持 2 类抗量子密码算法，可达到 128、256 比特的量子安全等级	专家评审与第三方测试

非正式上报材料

码安全协议库，形成密码安全协议抗量子迁移解决方案，实现身份认证、访问控制等基础功能，支持银行信息系统抗量子密码平滑、稳健、敏捷迁移，提升银行业抗量子攻击能力。	**其他成果**	1	多元异构抗量子密码基础协议	□新理论 □新原理 □新产品 ☑新技术 ☑新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他_____	指标 1.1 异构密钥交换协议	无	异构密钥交换协议设计报告初稿，支持1类抗量子密码算法	异构密钥交换协议设计报告终稿，支持2类抗量子密码算法	专家评审
					指标 1.2 多元身份认证协议	无	多元身份认证协议设计报告初稿，支持1类抗量子密码算法	多元身份认证协议设计报告终稿，支持2类抗量子密码算法	专家评审
		2	发明专利	□新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 ☑发明专利 □其他_____	指标2.1发明专利	无	0项	3项	发明专利受理通知书

科技报告考核指标	序号	报告类型[5]	数量	提交时间	公开类别及时限[6]
	1	2024年课题年度技术进展报告	1	2024年10月	公开
	2	2025年课题年度技术进展报告	1	2025年10月	公开
	3	2026年课题年度技术进展报告	1	2026年10月	公开
	4	课题中期报告	1	2025年04月	公开
	5	课题结题报告	1	2026年10月	公开
其他目标与考核指标：无。					

非实质上报材料

备注：

1.**“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过5项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。

2.**“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。

3.**“中期指标”**，各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。

4.**“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。

5.**“科技报告类型”**，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。

6.**“公开类别及时限”**，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。

非正式上报材料

二、课题研究内容、研究方法及技术路线

（一）课题的主要研究内容

拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容，限1000字以内。

基于抗量子密码算法及其高效实现，结合经典密码算法，在抗量子密码迁移架构下，根据银行业典型业务场景密码需求，研究多元异构抗量子密码基础协议；面向银行业典型业务场景，研制抗量子认证授权模块；构建银行业抗量子密码安全协议库，形成密码安全协议的抗量子迁移解决方案，用于迁移试验平台搭建和验证。

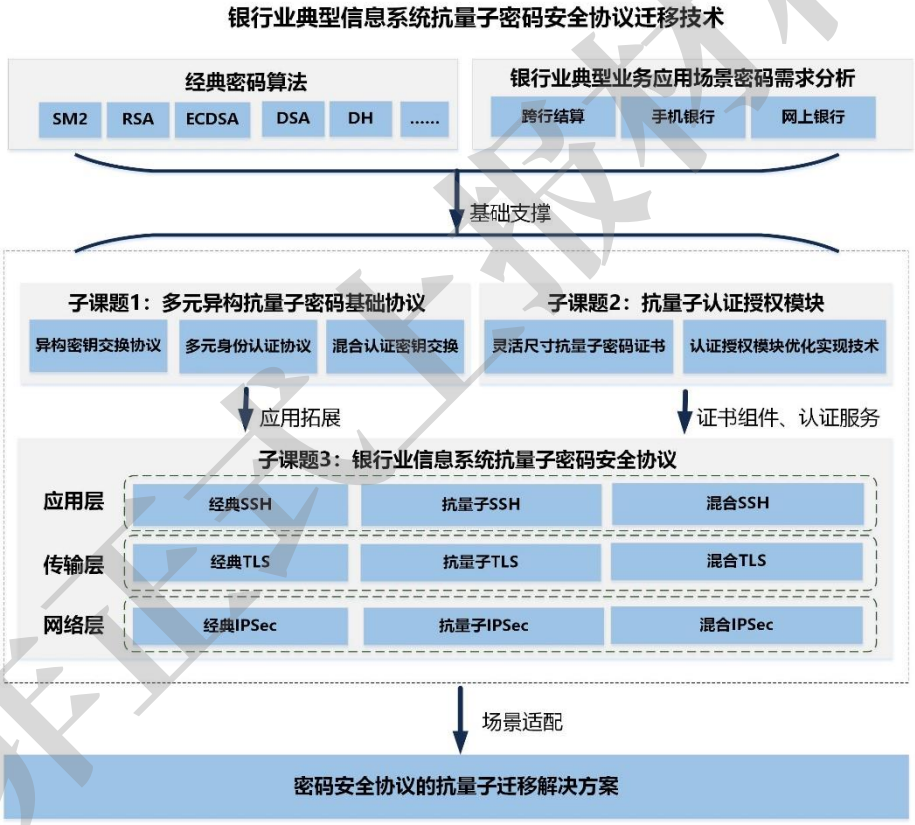


图 1 课题主要研究内容

子课题1：多元异构抗量子密码基础协议研究

针对经典密码和抗量子密码基于的数学困难问题基础结构不同，抗量子密码算法不适合Diffie-Hellman风格密钥交换协议模式，且大部分抗量子密码功能单一、不能同时实现密钥封装和数字签名功能等问题，研究：1）异构密钥交换协议：设计基于不同数据结构、功能原语、满足不同特性的安全紧凑抗量子/混合密钥交换协议；2）多元身份认

非正式报材料

证协议：基于数字签名、基础数学困难问题、密钥封装、∑协议等不同途径，设计满足不同场景的抗量子/混合身份认证协议；3）抗量子/混合认证密钥交换协议：基于不同框架和底层困难问题，设计抗量子/混合认证密钥交换协议。

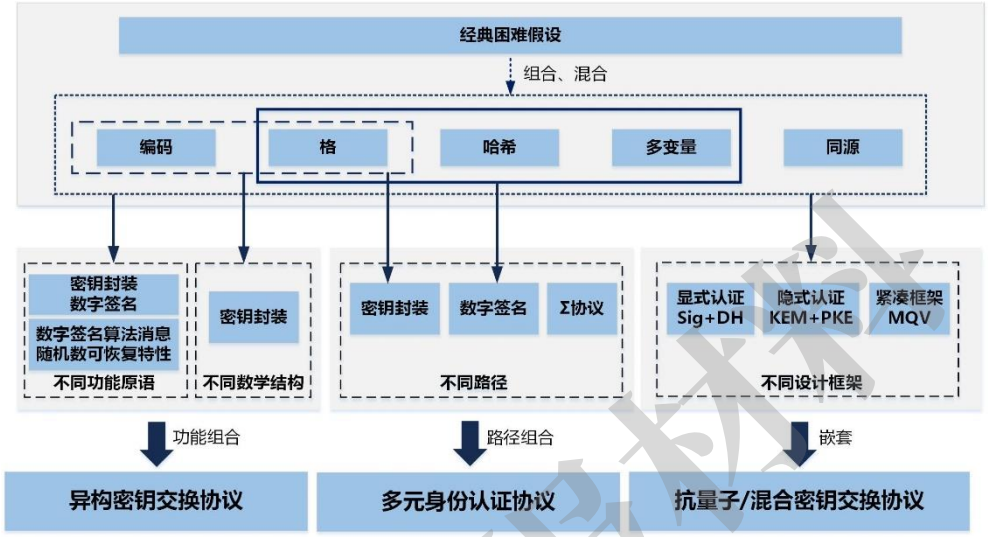


图 2 多元异构抗量子密码基础协议研究内容

子课题 2：抗量子认证授权模块研究

针对手机银行、网上银行等典型业务场景，设计抗量子 GB/T 20518-2018 与 X.509 证书，研制抗量子证书生成工具；研究抗量子认证授权机制，研究认证授权模块的优化实现方法，设计满足较大吞吐量、较高计算性能、低通信负载、灵活动态适配终端等应用需求的认证授权模块优化方案。

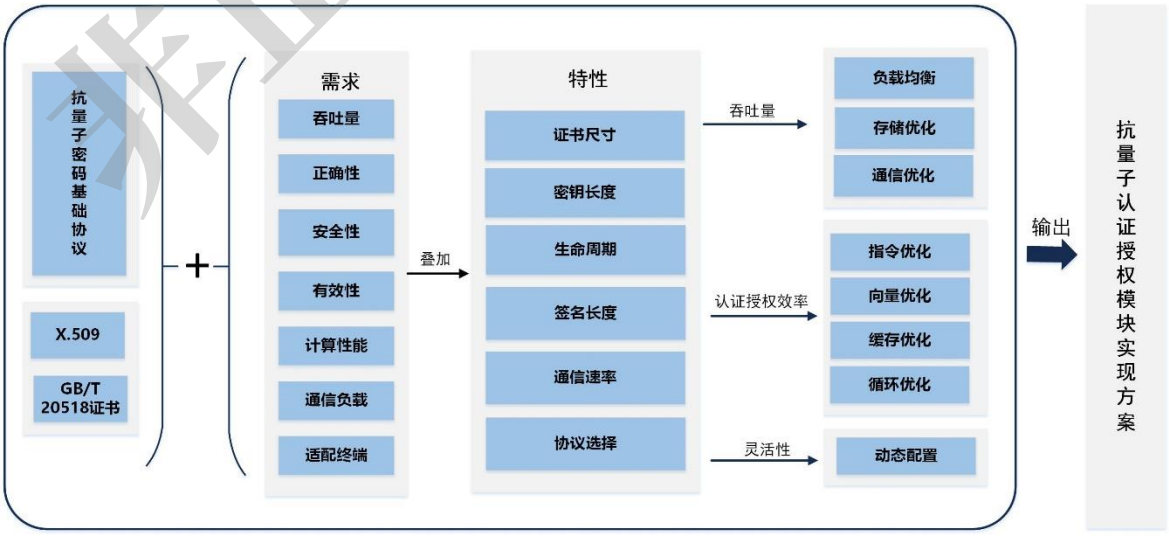


图 3 抗量子认证授权模块研究内容

非正式上报材料

子课题 3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究

针对跨行结算、网上银行、手机银行等典型业务场景，设计多层次、数据保护粒度可调的抗量子密码安全协议。研究：1）抗量子密码安全通信协议：攻关 IPSec 抗量子密码安全协议，均衡抗量子算法迁移安全性和性能指标，设计 IPSec 抗量子密码算法迁移方法；构建 TLS 抗量子密码安全协议；设计 SSH 抗量子认证授权协议，满足远程登录认证授权业务需求，提高抗量子密码迁移广度。2）协议算法灵活适配机制：研究支持经典密码与抗量子密码并存的算法体系选择机制，增强迁移稳定性和协议健壮性；研究多密码算法体系自动适配和平滑切换机制，提升协议的灵活性。

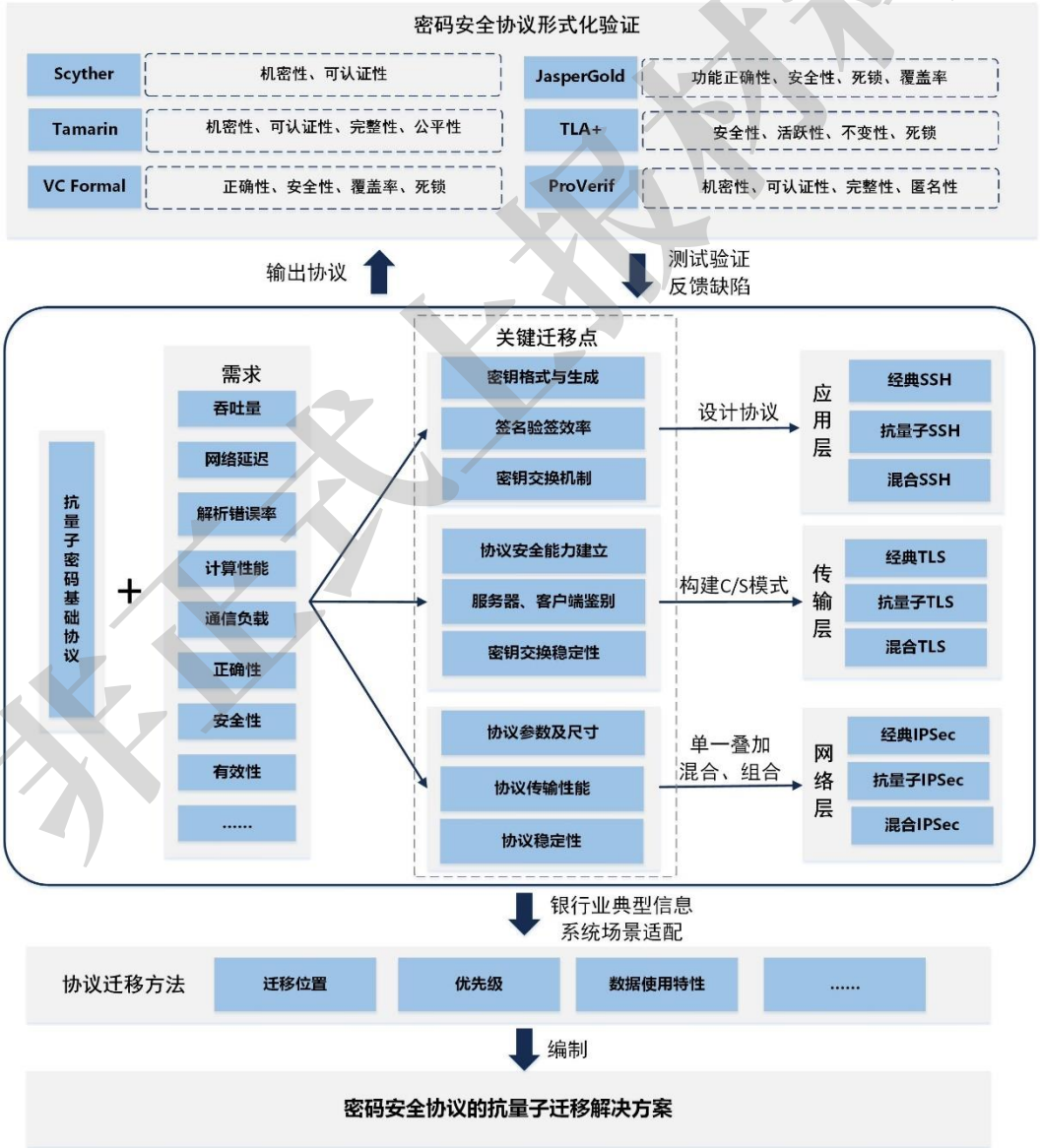


图 4 银行信息系统抗量子密码安全协议研究内容

非正式上报材料

（二）课题采取的研究方法

针对课题研究拟解决的问题，拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

限 1000 字以内。

抗量子密码安全协议迁移过程中存在复杂异构节点难以互通、安全与性能平衡难度大、交易通信不稳定等问题亟需解决。本课题以基础理论研究为基础，以应用需求为牵引，设计银行信息系统密码安全协议的抗量子迁移解决方案，形成银行业抗量子密码安全协议库。

首先，根据金融与密码相关政策要求，分析银行典型业务场景性能、安全性的需求，利用银行信息系统已有业务交互逻辑，基于抗量子密码迁移体系架构，通过分析抗量子困难问题的结构特点、基本功能原语的设计思想、抗量子密码算法结构和参数特征，综合不同算法优势、融合不同设计路径、考虑工程实现效率等因素，基于不同数学结构、算法框架，实现参数尺寸更加紧凑、安全性更加稳健、互通性更强的多元异构抗量子密码基础协议。

其次，依据 GB/T 20518-2018 和 RFC 5280 标准，分析抗量子密码算法在公钥与签名尺寸、签名验签效率等方面存在的显著差异对现有证书带来的尺寸和认证授权过程造成的性能影响，同时考虑网上银行、手机银行、跨行结算等银行业务场景对签名性能、参数尺寸方面的多样化需求，设计抗量子 GB/T 20518-2018 与 X.509 证书，研制抗量子证书生成工具。根据证书尺寸、密钥与签名长度、生命周期、通信速率等不同指标特性选择证书，使用负载均衡技术优化吞吐量，采用指令优化、向量优化等技术优化授权效率和通信效率，设计满足较大吞吐量、较高计算性能、低通信负载、灵活动态适配终端等应用需求的认证授权模块实现方案，研制抗量子认证授权模块。

最后，设计抗量子密码安全协议迁移方案，通过分析抗量子密码算法参数尺寸、计算性能、解密错误率对 IPSec、TLS、SSH 协议造成的参数尺寸、传输性能、稳定性、吞吐量等方面的影响，基于抗量子基础密码协议和 IKE SA、IKE AUTH 参数与交互特性，采用单一叠加、混合、组合等多种模式，设计 IPSec 抗量子密码安全协议；基于协议安全能力建立、服务器/客户端鉴别、密钥交换过程，设计 TLS 抗量子密码安全协议；基于 keygen 密钥格式与生成方法，基于原有的 ECC 和 RSA 密钥交换机制，设计 SSH 抗量子密码安全协议。

非正式上报材料

三、主要创新点

围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述课题的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限 500 字以内。

1、创新点 1：多元异构节点抗量子密码协议互操作技术研究

抗量子密码算法技术路径的多元化和参数/性能的非均衡化使得各国家/地区、不同金融机构、不同场景采用了不同算法标准，给国际间、机构间和系统间的互联互通带来极大挑战；同时银行业务的复杂关联性使得各业务模块、各机构难以同步向抗量子密码迁移，给银行业务交互带来潜在挑战。本课题基于不同数学结构、不同功能类型的密码原语设计多元异构抗量子密码基础协议，攻关多元异构节点抗量子密码协议互操作技术，使得异构节点之间可以完成身份认证、访问控制等基础功能。

2、创新点 2：兼顾安全性和计算性能的抗量子授权技术研究

由于抗量子密码协议所使用的多数密码算法具有公钥-密文尺寸不平衡、仅可单一实现签名或者加密功能等特征，导致计算效率以及协议运行时间不稳定，而降低签名、公钥尺寸虽然可以提高计算性能，但是会对安全性带来极大威胁。因此，安全性和计算性能如何平衡协调是本课题重点研究的问题之一。针对当代银行业中大量部署的手机银行、网上银行等典型应用场景，组合不同抗量子密码算法，打磨出适用相关场景的抗量子认证授权技术，使得所设计的认证授权设备在安全性和计算性能的平衡上取得最佳效果，实现银行信息系统金融交易的高效可靠传输。

3、创新点 3：基于多算法融合优化的密码安全协议实现技术研究

参数尺寸是身份认证协议从经典密码迁移到抗量子密码时面临的重要问题。抗量子数字签名算法的参数尺寸远大于现有基于椭圆曲线离散对数和因子分解问题设计的算法，例如格签名的密钥和签名尺寸大约为椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）的 100 倍，基于散列的数字签名算法的签名尺寸大约为 ECDSA 的 1000 倍。同时包尺寸的增加超过 1.5KB 后需要被拆分后传输，对安全握手协议的稳定性和时延带来极大挑战。本课题通过底层数学结构、算法元素、协议结构的融合复用降低协议参数尺寸，攻关基于多算法融合优化的密码安全协议实现技术研究，降低不均衡算法对网络稳定性的致命影响，解决银行信息系统抗量子密码迁移过程中的系统稳定性问题。

非正式上报材料

四、预期经济社会效益

课题的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。限 500 字以内。

课题作为项目的重要组成部分，在项目总体统筹范围内，将率先攻关金融领域银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术，提升系统抗量子攻击能力，形成先试示范样板工程，为其他重要领域抗量子密码迁移工作提供可借鉴经验。

安全效益：银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术能够实现银行业务系统具备抗量子攻击能力，有效抵御“先存储后破译”攻击和量子威胁，安全迎接即将到来的量子计算时代。

经济效益：抗量子密码安全协议迁移技术解决方案的研制，不仅能够推动促进金融领域银行业信息系统的抗量子密码迁移工作，同时也将助力抗量子密码安全协议相关产品研制，带动抗量子密码产品整个产业链条的孵化。课题应用具有极强的创新性、先进性和划时代意义。

社会效益：银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术是抗量子密码迁移工作的重要组成部分，其有力推进能够确保量子时代银行信息系统的业务稳定性，保护交易信息和用户信息的安全性，有效维护社会经济稳定运行，提前防范和化解金融风险。

非正式上报材料

五、课题年度计划

按每 6 个月制定形成课题的计划进度，应将课题的考核指标分解落实到年度计划中。

1、年度：2023 年 11 月—2024 年 4 月

任务：研究多元异构抗量子密码基础协议。

考核指标：详见下表 5.1。

成果形式：详见下表 5.1。

表 5.1 任务、考核指标和成果形式

序号	任务项	考核指标	成果形式
1	研究设计异构密钥交换协议	异构密钥交换协议设计报告（初稿），支持 1 类抗量子密码算法	文档报告
2	研究设计多元身份认证协议	多元身份认证协议设计报告（初稿），支持 1 类抗量子密码算法	文档报告
3	研究设计抗量子/混合认证密钥交换协议设计方法	完成抗量子/混合密钥交换协议设计报告（初稿），支持 1 类抗量子密码算法	文档报告

2、年度：2024 年 5 月—2024 年 10 月

任务：研制银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具原型。

考核指标：详见下表 5.2。

成果形式：详见下表 5.2。

表 5.2 任务、考核指标及成果形式

序号	任务项	考核指标	成果形式
1	银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具	抗量子/混合 GB/T20518-2018、X.509 证书设计方案 1 份，抗量子证书生成工具原型 1 个，支持 1 类抗量子密码算法	文档报告与源代码

3、年度：2024 年 11 月—2025 年 4 月

任务：研制银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库；完成课题中期验收。

考核指标：详见下表 5.3。

成果形式：详见下表 5.3。

非正式上报材料

表 5.3 任务、考核指标及成果形式

序号	任务项	考核指标	成果形式
1	研制银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库	国产商用密码与抗量子密码混合的 TLS 协议源码库，支持 1 类抗量子密码算法	源代码
2	完成课题中期验收	课题中期报告	文档报告

4、年度：2025 年 5 月—2025 年 10 月

任务：研究多元异构抗量子密码基础协议。

考核指标：详见下表 5.4。

成果形式：详见下表 5.4。

表 5.4 任务、考核指标及成果形式

序号	任务项	考核指标	成果形式
1	研究异构密钥交换协议	异构密码交换协议设计报告终稿，支持 2 类抗量子密码算法，申请发明专利 1 项	文档报告与专利
2	研究多元身份认证协议	多元身份认证协议设计报告终稿，支持 2 类抗量子密码算法，申请发明专利 1 项	文档报告与专利
3	研究抗量子/混合认证密钥交换协议	抗量子/混合认证密钥交换协议设计报告终稿，支持 2 类抗量子密码算法，申请发明专利 1 项	文档报告与专利

5、年度：2025 年 11 月—2026 年 4 月

任务：研制银行业抗量子密码安全协议库。

考核指标：详见下表 5.5。

成果形式：详见下表 5.5。

表 5.5 任务、考核指标及成果形式

序号	任务项	考核指标	成果形式
1	研制银行信息系统抗量子/混合公钥证书生成工具	抗量子证书生成工具 1 个，抗量子认证授权模块 1 个，支持 2 类抗量子密码算法	源代码

非正式上报材料

2	银行信息系统抗量子/混合密码安全协议库	国产商用密码与抗量子密码混合的IPSec、SSH 协议源码库，支持 2 类抗量子密码算法，达到 128、256 比特的量子安全等级	源代码

6、年度：2026 年 5 月—2026 年 10 月

任务：测试优化银行业抗量子密码安全协议；完成课题总结验收；配合完成项目总结验收。

考核指标：详见下表 5.6。

成果形式：详见下表 5.6。

表 5.6 任务、考核指标及成果形式

序号	任务项	考核指标	成果形式
1	测试优化银行业抗量子密码安全协议	完成抗量子密码安全协议库的优化版本	源代码
2	完成课题总结验收	课题结题报告	文档报告
3	配合完成项目总结验收	/	/

非正式上报材料

六、课题组织实施机制及保障措施

1、课题的内部组织管理方式、协调机制等，限 500 字以内。

课题的内部组织管理方式

（1）课题执行小组：课题执行小组由课题牵头单位负责人和该课题各参与单位负责人组成。课题执行领导小组负责统筹规划课题执行计划，制定课题计划任务书，明确各单位研究内容及责任，定期检查各单位研究进展，编写课题执行进展报告，协助项目管理领导小组举办项目年度总结、中期检查、结题等各项会议。

（2）课题负责人：课题负责人制定课题申报以及执行方案，把控课题执行进度，掌握课题执行过程遇到的问题并及时汇报给项目负责人及项目管理领导小组，定期组织人员撰写课题进展报告，协助项目负责人举办各项会议。

（3）课题经费管理小组：课题负责人以及课题经费管理人员组成，负责课题执行期间经费编制工作，掌握经费支出情况，撰写经费支出汇总表，整理归档各报销材料，接受审计部门的审计。

项目协调机制

课题负责人统筹规划并协调课题执行期间的各项工作，保证课题顺利开展研究。

（1）课题负责人定期召开课题进展总结会，了解各成员任务执行进展情况，讨论解决本课题在执行过程中遇到的问题。

（2）课题负责人定期汇总本课题小组成员的执行情况，根据进展情况编写课题执行情况报告。

2、课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件，限 500 字以内。

（1）政策支撑

本课题依据“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项 2023 年度项目申报指南，根据“3.4 银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究（共性关键技术类）”的要求而设置。国务院在《计量发展规划（2021-2035）》中提到加强量子计量等关键技术研究；工信部也提出在量子通信等前沿领域进行新兴产业链布局。由此可见，国家已出台一系列措施保障量子计算、抗量子密码技术的健康发展，本课题银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术研究符合国家战略。

（2）组织和资源支撑

非正式上报材料

本课题由中国科学院信息工程研究所负责，联和北京中科弧光量子软件技术有限公司、云钞金融服务（北京）有限公司、中国人民银行金融研究所和中国建设银行股份有限公司优势单位联合攻关。课题组所在的密码研究团队是我国国产密码算法研制和国际化推广的核心技术支撑团队，多项学术水平指标中位列国内第一，在密码学领域发表论文 200 余篇，包括国际三大密码会议和 JoC 等顶刊，团队核心成员所设计的 LAC 算法是亚洲唯一进入 NIST-PQC 竞争第二轮的抗量子公钥加密算法；共申请国家发明专利 80 余项。此外，课题组所在的信息安全国家重点实验室，可以为项目提供可靠的软硬件设备。

3、对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制，限 500 字以内。

课题三作为项目成果的重要实现和算法集成应用成果之一，采用课题一提供的抗量子密码算法和抗量子密码迁移架构，结合经典密码算法，在课题二抗量子密码算法软硬件实现技术的基础上，根据课题五提供的银行业典型业务场景密码需求，研究抗量子密码基础协议，研发抗量子认证授权模块，构建银行业信息系统抗量子密码安全协议库；基于课题四提供的安全风险预警模型和迁移评估技术体系，形成密码安全协议的抗量子迁移解决方案，用于课题五迁移试验平台搭建和验证。课题三所形成的成果和试验结果也将进一步反馈至其他课题，促进其改进和优化。项目管理小组负责统筹规划并协调项目执行期间的各项工作，保证项目顺利开展研究。参与由项目负责人定期召开的项目进展总结会，了解项目总体及其它各课题的进展情况，讨论解决各课题在执行过程中遇到的问题。课题负责人定期汇总各课题执行情况，根据进展情况编写课题执行情况报告，并共享给项目负责人及其他课题负责人。

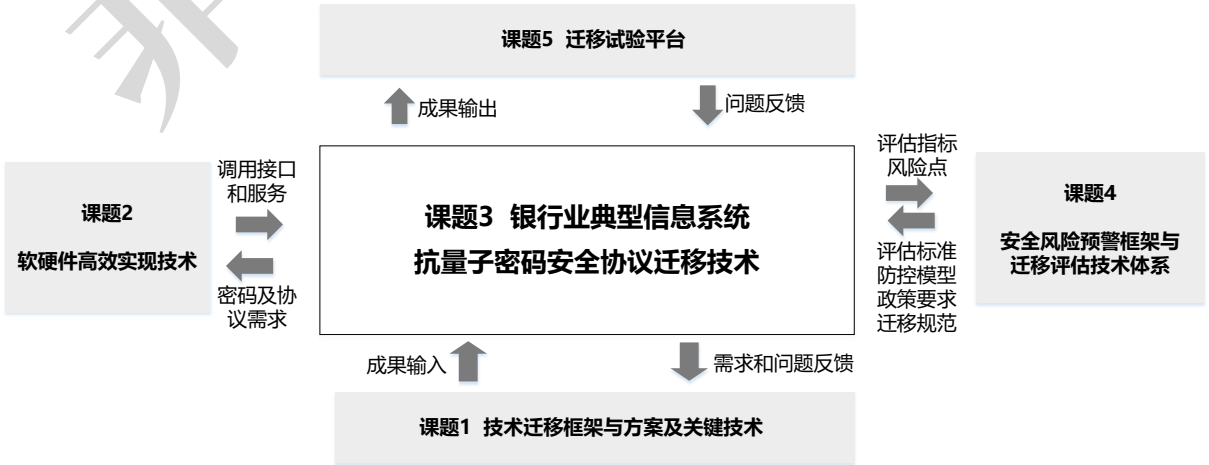


图 5 课题间关系

非正式上报材料

七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限 500 字以内。

为应对项目执行过程中可能出现的知识产权纠纷及权益分配问题，本项目制定了严格的知识产权对策、成果管理相关规定，并合理分配各参与单位权益。详细规定如下：

（1）对于项目执行过程中取得的一系列知识产权或成果，应按照法律法规的相关规定及时撰写专利申请书或软件著作权申请书，对成果进行保护。对于可能会触及国家或社会重大利益或安全的，应遵守国家相关规定，服从国家安排和管理。

（2）各方在项目执行期间所取得的论文、专利、软件等一系列成果应严格按照重点研发项目的相关规定，注明“国家重点研发计划项目资助”及项目编号。

（3）项目组任何一方在使用项目研究成果申报荣誉称号、科技奖励、奖章等各类奖项时，需提前告知其他所有参与方，不得私自使用项目研究成果，避免损害其他方的权益。如有任何一方不同意，应停止申报。

（4）各方在项目执行过程中所产生的一系列科研成果及知识产权的归属关系应明确，即由各方单独研发的归该方独立拥有，由两方及以上共同研发的应归各方共同拥有，任何一方不得私自使用相关成果。

非正式上报材料

八、需要约定的其他内容

限 500 字以内。

无。

非正式上报材料

九、课题参加人员基本情况表

填表说明： 1.专业技术职称：A、正高级　B、副高级　C、中级　D、初级　E、其他；
2.投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和；
3.课题固定研究人员需填写人员明细；
4.是否有工资性收入：Y、是　N、否；
5.人员分类代码：B、课题负责人　C、项目/课题骨干　D、其他研究人员；
6.工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	路献辉	男	1980-02-19	身份证	130532198002196515	正高级	课题负责人	博士	密码学	18	课题负责人	课题负责人	是	中国科学院信息工程研究所
2	张琼露	女	1987-09-26	身份证	410184198709264464	副高级	无	博士	通信与信息系统	18	课题骨干	参与子课题一：多元异构抗量子密码基础协议研究；子课题二：抗量子认证授权模块研究；子课题三：银行信息系统抗量子密码安全协议研究三个子课题的研究任务。	否	中国科学院信息工程研究所

非正式上报材料

3	牛莹姣	女	1986-11-29	身份证	130183198611291444	中级	无	博士	通信与信息系统	18	课题骨干	参与子课题一：多元异构抗量子密码基础协议研究；子课题二：抗量子认证授权模块研究；子课题三：银行信息系统抗量子密码安全协议研究三个子课题的研究任务。	否	中国科学院信息工程研究所
4	李立中	男	1977-03-26	身份证	210703197703262233	副高级	副总经理	博士	管理学	30	课题骨干	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	云钞金融服务（北京）有限公司
5	张彬	男	1986-11-02	身份证	130102198611021518	副高级	产品部经理	学士	电子信息工程	18	课题骨干	负责子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	云钞金融服务（北京）有限公司
6	付晓建	男	1989-12-06	身份证	142727198912061090	中级	工程师	学士	计算机应用技术	18	课题骨干	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	云钞金融服务（北京）有限公司
7	田福成	男	1988-10-06	身份证	220282198810064 43X	中级	研发部	学士	信息管理	18	课题骨干	参与子课题	否	云钞金融服务（北京）有

非正式上报材料

							经理		与信息系统			二：抗量子认证授权模块研究		限公司
8	张瑞	男	1990-09-28	身份证	142723199009283315	中级	工程师	学士	机械设计制造及其自动化	18	课题骨干	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	云钞金融服务（北京）有限公司
9	吴保江	男	1988-10-17	身份证	610481198810171830	中级	工程师	学士	无机非金属材料科学与工程	18	课题骨干	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	云钞金融服务（北京）有限公司
10	陈睿	女	1992-11-08	身份证	230404199211080428	中级	工程师	学士	软件工程	3	课题骨干	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	云钞金融服务（北京）有限公司
11	李恒岳	男	1990-05-03	身份证	42010719900503105X	其他	部门经理	博士	凝聚态物理理论	18	课题骨干	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	北京中科弧光量子软件技术有限公司
12	贺婧楠	女	1987-02-16	身份证	650104198702164447	中级	无	博士	密码学	18	课题骨干	参与子课题一：多元异构抗量子密码基础协议研究；子课题二：抗量子认证授权模块研究；子课题三：	否	中国科学院信息工程研究所

非正式上报材料

											银行信息系统抗量子密码安全协议研究三个子课题的研究任务。		
13	申采飞	女	1995-11-20	身份证	370687199511203664	中级	业务员	硕士	计算机科学与技术	18	课题骨干	参加子课题3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究任务。	是	中国建设银行股份有限公司
14	宋利	女	1988-06-20	身份证	220181198806200002X	中级	无	博士	网络空间安全	10	其他研究人员	参与子课题一：多元异构抗量子密码基础协议研究；子课题二：抗量子认证授权模块研究；子课题三：银行信息系统抗量子密码安全协议研究三个子课题的研究任务。	否	中国科学院信息工程研究所
15	封士明	男	1993-07-11	身份证	320724199307114219	其他	工程师	硕士	软件工程	15	其他研究	参与子课题	否	北京中科弧光量子软件技

非正式上报材料

											人员	二：抗量子认证授权模块研究		术有限公司
16	宋旭宏	女	1993-01-05	身份证	210881199301050426	其他	部门经理	硕士	环境科学与工程	20	其他研究人员	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	北京中科弧光量子软件技术有限公司
17	李国文	男	1993-06-25	身份证	140221199306250518	其他	部门经理	学士	软件工程	5	其他研究人员	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	北京中科弧光量子软件技术有限公司
18	李然	女	1997-01-03	身份证	130681199701033421	其他	科技情报	学士	俄语	15	其他研究人员	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	北京中科弧光量子软件技术有限公司
19	李颖	女	1993-01-11	身份证	412727199301116144	其他	项目经理	学士	人力资源管理	20	其他研究人员	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	北京中科弧光量子软件技术有限公司
20	崔国龙	男	1998-08-28	身份证	511025199808287753	其他	工程师	硕士	凝聚态物理	15	其他研究人员	参与子课题二：抗量子认证授权模块研究	否	北京中科弧光量子软件技术有限公司
21	冯晗	女	1995-07-14	身份证	370481199507140323	中级	业务副经理	硕士	网络空间安全	3	其他研究人员	参加子课题3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究任	是	中国建设银行股份有限公司

非正式上报材料

												务。		
22	李婧	女	1994-06-22	身份证	210111199406220025	中级	业务副经理	硕士	计算机技术	3	其他研究人员	参加子课题3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究任务。	是	中国建设银行股份有限公司
23	刘红波	男	1981-09-07	身份证	411324198109075219	副高级	高级副经理	硕士	密码学	3	其他研究人员	参加子课题3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究任务。	是	中国建设银行股份有限公司
24	王秋卉	女	1982-08-18	身份证	110101198208183541	副高级	高级副经理	学士	计算机科学与技术	3	其他研究人员	参加子课题3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究任务。	是	中国建设银行股份有限公司
25	付明	男	1987-10-17	身份证	110108198710172797	中级	业务经理	硕士	软件工程	3	其他研究人员	参加子课题3：银行信息系统抗量子密码安全协议研究任务。	是	中国建设银行股份有限公司
26	雷建	男	1996-07-07	身份证	522124199607072475	其他	无	硕士	计算机技术	3	其他研究人员	研究协议的评估指标体系，参与课	否	中国人民银行金融研究所

非正式上报材料

												题 3		
固定研究人员合计										349	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计										126	/	/	/	/
累计										475	/	/	/	/

非正式上报材料

课题预算表

表B1　　课题编号：2023YFC3305503　　课题名称：银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术　　金额单位：万元

序号	预算科目名称	金额
	（1）	（2）
1	一、中央财政专项资金	318.50
2	（一）直接费用	250.03
3	1.设备费	13.40
4	其中：购置设备费	13.40
5	2.业务费	70.01
6	3.劳务费	166.62
7	（二）间接费用	68.47
8	二、其他来源资金	400.00
9	三、合计	718.50

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。

非正式上报材料

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B2　课题编号：　2023YFC3305503　课题名称：　银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术　金额单位：万元

填表说明：
1.设备分类：购置、试制；
2.购置设备类型：通用、专用；
3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列；
4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套；
5.单价50万元以下的设备不用填写；
6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。

序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	（1）	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
无记录												
单价50万元以上购置设备合计							/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计							/	/	/	/	/	/
累计							/	/	/	/	/	/

非正式上报材料

课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2023YFC3305503 课题名称： 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 金额单位：万元

填表说明： 1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位；
2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。

序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）
1	中国科学院信息工程研究所	统一社会信用代码	12100000717830706J	课题承担单位	研究银行业典型业务场景下关键基础设施信息系统抗量子密码安全协议迁移技术，研究多元异构抗量子密码基础协议，达到128、256比特的量子安全等级，研发实现出3套常用密码安全协议的抗量子迁移的解决方案，支持手机银行、跨行结算、网上银行等3种典型业务场景，提供其他参与单位进行测试工作。	路献辉	202.00	202.00	46.09	
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	统一社会信用代码	91110108MA01XE8N56	课题参与单位	参与子课题2“抗量子认证授权模块研究”，针对移动端银行经典业务场景，研究抗量子密码认证授权模块。	李恒岳	239.30	40.00	8.60	199.30
3	云钞金融服务（北京）有限公司	统一社会信用代码	91110109MA01FABM7H	课题参与单位	负责子课题2“抗量子认证授权模块研究”，针对网上银行典型业务场景，研究抗量子密码认证授权模块。	张彬	240.70	40.00	6.49	200.70

非正式材料

课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2023YFC3305503 课题名称： 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 金额单位：万元

填表说明： 1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位；
2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。

序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）
4	中国人民银行金融研究所	统一社会信用代码	12100000400014858W	课题参与单位	参与课题三，为银行信息系统抗量子密码协议提供评估指标，同时，接受来自于课题三的反馈，更新迭代评估指标。此外，利用课题三的抗量子密码协议，计算抗量子密码协议迁移因子重要性，形成迁移策略的重要组成部分。	雷建	26.50	26.50	6.28	
5	中国建设银行股份有限公司	单位组织机构代码	100004447	课题参与单位	协助本课题牵头单位，参与制定课题中技术路线规划、研究方案设计、时间节点分配等，参与单向SSL协议、双向SSL协议、HTTPS协议等的测试验证工作。	申采飞	10.00	10.00	1.01	
累计							718.50	318.50	68.47	400.00

非正式技术材料

预算说明

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费 、业务费 、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

课题各单位中央财政资金配置使用情况 （单位：万元）

	中国科学院信工所	北京中科弧光量子软件技术有限公司	云钞金融服务（北京）有限公司	中国人民银行金融研究所	中国建设银行股份有限公司	合计
1.设备费	0	1.8	11.6	0	0	13.4
2.业务费	35.91	8.12	13.81	3.18	8.99	70.01
材料费	0	0	1.4	0	0	1.4
测试测试化验加工费	6	2	2	0	0	10
燃料动力费	0	0	0	0	0	0
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	8.08	0.16	1.75	1.94	0	11.93
会议费	4.62	0	0	1.1	0	5.72
差旅费	16.2	5.76	8.46	0	8.94	39.36
国际合作交流费	0	0	0	0	0	0
其他（审计费）	1.01	0.2	0.2	0.14	0.05	1.6
3．劳务费	120	21.48	8.1	17.04	0	166.62
劳务费（不含专家咨询费）	115.8	15.6	3.9	12	0	147.3
专家咨询费	4.2	5.88	4.2	5.04	0	19.32
4.间接费	46.09	8.6	6.49	6.28	1.01	68.47
合计	202	40	40	26.5	10	318.5

非正式上报材料

1.设备费

本课题设备费预算为 13.4 万元。根据任务需要，各单位设备费预算如下表。

课题 3 设备费

序号	单位	设备费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	0
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	1.8
3	云钞金融服务（北京）有限公司	11.6
4	中国人民银行金融研究所	0
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		13.4

1.1 设备购置费

本课题设备购置费预算为 13.4 万元。根据任务需要，各单位设备购置费预算如下表。

课题 3 设备购置费

序号	单位	设备费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	0
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	1.8
3	云钞金融服务（北京）有限公司	11.6
4	中国人民银行金融研究所	0
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		13.4

北京中科弧光量子软件技术有限公司设备购置费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的购置设备费预算为 1.8 万元。购置设备明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司设备购置明细表

序号	材料名称	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）

非正式上报材料

1	移动 IOS 终端设备（Apple iPhone 14 ）	部	0.8	1	0.8
2	移动鸿蒙系统终端设备（华为 Mate50 ）	部	0.6	1	0.6
3	移动 Android 终端设备（华为 Mate 40）	部	0.4	1	0.4
合计					1.8

本课题研究任务的设备需求主要在研究抗量子密码算法在移动端平台上的实现、优化及相关功能的内部测试使用。本课题方案的设计需满足较大吞吐量、较高计算性能、低通信负载、灵活动态适配移动终端等应用需求，故需要高性能、搭载不同操作系统的移动终端设备 3 台。定价参考京东等电商报价。

云钞金融服务（北京）有限公司设备购置费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的购置设备费预算为 11.6 万元。购置设备明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司设备购置明细表

序号	设备名称	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）	用途
1	高性能服务器（32 核 CPU 512G）	台	3.3	2	6.6	搭建网上银行典型业务场景测试环境
2	逻辑分析仪	台	5	1	5	抗量子认证授权模块开发及测试
合计					11.6	

非正式上报材料

列出购置每个设备定价依据、购置原因，与课题相关性。

本课题任务是针对网上银行经典业务场景，研究认证授权模块的优化实现方法。需要搭建子课题的开发环境和仿真测试环境，模拟生产环境的高处理性、高可靠性及高安全性，实现业务核心密码应用身份鉴别和访问控制抗量子能力的验证工作。现有实验室设备不能满足搭建需求，需要采购高性能服务器 2 台，一台服务器用于搭建网上银行的典型业务测试环境，一台服务器用于认证授权模块感知功能研发及协议动态选择适配策略的安全性分析研究。另外需要专用仪器设备调试授权效率和通信效率，现有实验室仪器性能不满足调试需求，需采购逻辑分析仪 1 台，用于调试数字加密芯片的加密功能和数字传输功能和时序。拟安排资金 11.6 万元采购上述设备。（参考京东等电商报价）

2.业务费

本课题业务费预算为 70.01 万元。根据任务需要，各单位业务费预算如下表。

课题 3 业务费

序号	单位	业务费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	35.91
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	8.12
3	云钞金融服务（北京）有限公司	13.81
4	中国人民银行金融研究所	3.18
5	中国建设银行股份有限公司	8.99
合计		70.01

2.1 材料费

本课题材料费为 1.4 万元。根据任务需要，各单位材料费预算如下表。

课题 3 材料费

序号	单位	材料费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	0
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	0
3	云钞金融服务（北京）有限公司	1.4
4	中国人民银行金融研究所	0
5	中国建设银行股份有限公司	0

非正式上报材料

合计	1.4

云钞金融服务（北京）有限公司材料费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的材料费预算为 1.4 万元。材料明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司材料费明细表

序号	材料名称	单位	单价	数量	合计（万元）	用途
1	移动硬盘（4T 及以上）	块	0.08	4	0.32	调研、会议、及研究过程中实验数据存储
2	服务器固态硬盘（4T 及以上）	块	0.17	4	0.68	扩展服务器存储能力（开发、归档数据)
3	定向 Ukey 模块	个	0.02	20	0.4	抗量子认证授权模块开发及测试
合计					1.4	

列出购置每个材料的定价依据、购置原因，与课题相关性。

项目在开发、测试过程中会产生大量源代码、数据及项目文档。需要在现有开发及测试服务器上增加可靠的固态硬盘 4 块，用于提升存储能力。项目在研究过程中，需要进行业务调研并采集调研数据、在参加各类交流会议中需要拷贝各类资料、在各类测试环节中需要采集的验证数据，因此需要采购 4 块移动硬盘，并分配在不同的任务组使用。此外，为研究认证授权模块优化方案，需采购符合项目定向标准的 UKey 模块 20 个，并导入不同指标特性的证书，进行网上银行经典业务的抗量子密码认证授权模块的优化开发和验证工作，拟安排资金 1.4 万元采购相关设备。（参考京东等电商报价）

2.2 测试化验加工费

非正式上报材料

本课题测试化验加工费为10万元。根据任务需要，各单位测试化验加工费预算如下表。

课题3测试化验加工费

序号	单位	测试化验加工费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	6
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	2
3	云钞金融服务（北京）有限公司	2
4	中国人民银行金融研究所	0
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		10

中国科学院信息工程研究所测试化验加工费预算：

中国科学院信息工程研究所在本课题中的测试化验加工费预算为6万元。测试化验加工费明细如下：

中国科学院信息工程研究所测试化验加工费明细表

序号	测试内容	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	抗量子IPSec协议迁移方案测试验证（第三方测试）	次	0.5	5	2.5
2	抗量子TLS协议迁移方案测试验证（第三方测试）	次	0.5	4	2
3	抗量子SSH协议迁移方案测试验证（第三方测试）	次	0.5	3	1.5
合计					6

为了确保抗量子IPSec协议迁移方案的正确性、安全性等性能，需要对协议所使用的参数和尺寸反复调整，抗量子IPSec协议迁移方案测试验证费0.5万元/次，总计5次，小计2.5万元。

抗量子TLS协议迁移方案的安全性、正确性、高效性、稳定性、低延迟、多吞吐等性能，需要针对多种实验环境进行反复测试，调整协议方案的流程及参数。

非正式上报材料

抗量子TLS协议迁移方案测试验证费0.5万元/次，总计4次，小计2万元。

抗量子 SSH 协议迁移方案的安全性、稳定性等性能，并且需要根据不同等级的用户数量以及不同网络环境进行测试调整。抗量子 SSH 协议迁移方案测试验证费 0.5 万元/次，总计 3 次，小计 1.5 万元。

北京中科弧光量子软件技术有限公司测试化验加工费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的测试化验加工费预算为 2 万元。测试化验加工费明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司测试化验加工费明细表

序号	测试内容	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	在不同移动终端下的计算性能测试	次	0.5	1	0.5
2	在不同移动终端下的通讯负载测试	次	0.5	1	0.5
3	在不同移动终端下的吞吐量和通讯效率测试	次	0.5	2	1
合计					2

本课题研究任务的测试需求主要在研究抗量子密码算法在移动端平台上的实现效果及相关功能的测试，测试需要借助第三方检测机构进行测试，主要涉及在不同移动终端下的计算性能测试（1 次）、通讯负载测试（1 次）及吞吐量和通讯效率测试（2 次）。

云钞金融服务（北京）有限公司测试化验加工费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的测试化验加工费预算为 2 万元。测试化验加工费明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司测试化验加工费明细表

序号	测试内容	单位	单价	数量	金额（万

非正式上报材料

			（万元）		元）
1	优化运算效率测试	次	0.5	1	0.5
2	优化系统稳定性测试	次	0.5	1	0.5
3	抗量子认证授权模块优化封装后性能测试	次	0.5	2	1
合计					2

列出测试化验加工费定价依据、次数、计算方法。列出每次测试化验加工的原因，与课题相关性。

本课题研究任务的测试需求主要针对网上银行经典业务场景，研究抗量子密码认证授权模块实现效果的测试，测试需要借助第三方检测机构进行测试。包括优化方案的运算效率测试 1 次、优化方案的系统稳定性测试 1 次及封装后的整体性能测试 2 次。拟安排资金 2 万进行第三方检测机构测试。

2.3 燃料动力费

无。

2.4 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费为 11.93 万元。根据任务需要，各单位出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算如下表。

课题 3 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

序号	单位	出版/文献/信息传播/知识产权事务费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	8.08
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	0.16
3	云钞金融服务（北京）有限公司	1.75
4	中国人民银行金融研究所	1.94
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		11.93

非正式上报材料

中国科学院信息工程研究所出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算：

中国科学院信息工程研究所在本课题中的出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 8.08 万元。出版/文献/信息传播/知识产权事务费明细如下：

中国科学院信息工程研究所出版/文献/信息传播/知识产权事务费

序号	项目内容	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	论文版面费（注册或发表）	个	0.6	7	4.2
2	国内专利申请费用	个	0.65	3	1.95
3	课题相关资料打印费	次	0.01	180	1.8
4	课题相关书籍	本	0.01	13	0.13
合计					8.08

本课题预计形成7篇抗量子/混合密码协议相关论文，论文发表版面费0.6万元/篇，共7篇，小计4.2万元。

本课题计划产出 3 项发明专利，需要申请发明专利，单价 0.65 万元，共 3 项，小计 1.95 万元。

课题相关资料的打印约0.01万元/次，共180份，小计1.8万元。

购买课题相关书籍，单价0.01万元/本，共13本，小计0.13万元。

北京中科弧光量子软件技术有限公司出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 0.16 万元。出版/文献/信息传播/知识产权事务费明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司出版/文献/信息传播/知识产权事务费

序号	项目内容	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	课题相关资料打印费	次	0.02	8	0.16
合计					0.16

非正式上报材料

出版/文献/信息传播/知识产权事务费主要包含会议(需求评审、概要设计等会议)相关资料及期刊论文、报告等材料的打印，共 8 次，预计 0.02 元/次，共计 0.16 万元。

云钞金融服务（北京）有限公司出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 1.75 万元，明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司文献资料费

序号	项目内容	单位	单价	数量	金额（万元）
1	相关中文书籍购买(国内)	本	0.02	30	0.6
2	相关英文书籍购买(国际/国内)	本	0.03	20	0.6
3	密码学及网络安全领域年度发展报告(国际/国内)	本	0.05	11	0.55
合计					1.75

列出出版/文献/信息传播/知识产权事务费定价依据、数量、计算方法。列出每项内容的原因，与课题相关性。

本课题研究抗量子密码认证授权模块的优化实现方法，基于高性能计算、应用密码学等技术进行研发工作，需要采购国内外相关专业书籍和年度发展报告等文献资料，拟安排资金 1.75 万元采购文献资料。

中国人民银行金融研究所出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算：

中国人民银行金融研究所在本课题中的出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 1.94 万元。出版/文献/信息传播/知识产权事务费明细如下：

中国人民银行金融研究所出版/文献/信息传播/知识产权事务费

序号	项目内容	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	课题相关资料打印费	次	0.02	12	0.24

非正式上报材料

2	课题相关外文书籍	本	0.05	30	1.5
3	课题相关中文书籍	本	0.01	20	0.2
合计					1.94

根据课题需要，购买外文书籍 30 本，其中经典密码协议相关书籍 15 本，密钥交换、身份认证等抗量子密码基础协议相关书籍 15 本。

购买银行业典型业务场景相关中文书籍 20 本。

由于抗量子密码迁移相关研究较为前沿，还需要打印期刊论文、报告等累计 10 次。两次会议总共需要打印 2 次会议讨论资料等。单次打印费用 0.02 万元，合计 0.24 万元

2.5 会议费

本课题会议费为 5.72 万元。根据任务需要，各单位会议费预算如下表。

课题 3 会议费

序号	单位	会议费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	4.62
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	0
3	云钞金融服务（北京）有限公司	0
4	中国人民银行金融研究所	1.1
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		5.72

中国科学院信息工程研究所会议费预算：

中国科学院信息工程研究所在本课题中的会议费费预算为 4.62 万元。会议费明细如下：

中国科学院信息工程研究所会议费

序号	会议名称	次数	人数	费用标准	金额（万元）
1	课题实施方案论证会	1	20	550 元/人次	1.1
2	中期课题检查会	1	15	550 元/人次	0.825
3	课题绩效预评价会	1	10	550 元/人次	0.55

非正式上报材料

4	课题绩效评价会	1	20	550 元/人次	1.1
5	基础密码协议设计研讨会	2	5	550 元/人次	0.55
6	抗量子/混合网络协议的迁移技术研讨会	3	3	550 元/人次	0.495
合计					4.62

主要用于本课题组织课题实施方案论证会、中期课题检查会、课题绩效预评价会等，每人 550 元/天，每次会议 1 天。测算标准：财行[2016]214 号文件，财行[2023]86 号文件。课题实施需要进行课题实施方案论证会、中期课题检查会、课题绩效预评价会、课题绩效评价会，对课题的整体进展和完成情况进行评估，每次会议邀请评审专家进行评审。在完成基础密码协议设计与抗量子/混合网络协议设计的过程中需要进行若干次研讨会。

中国人民银行金融研究所会议费预算：

中国人民银行金融研究所在本课题中的会议费预算为 1.1 万元。会议费明细如下：

中国人民银行金融研究所会议费

序号	会议名称	次数	人数	费用标准	金额（万元）
1	经典密码协议和抗量子密码基础协议多元异构系统实现研讨会	1	10	0.055 万元/人/次	0.55
2	抗量子密码协议在典型银行业务场景中的挑战研讨会	1	10	0.055 万元/人/次	0.55
合计					1.1

主要用于本课题中子课题研讨会，分别是经典密码协议和抗量子密码基础协议多元异构系统实现研讨会、抗量子密码协议在典型银行业务场景中的挑战研讨

非正式上报材料

会。计划每次参会 10 人，每人 550 元/天，每次会议 1 天，每次会议约 0.55 万元。测算标准：财行[2016]214 号文件，财行[2023]86 号文件。

2.6 差旅费

本课题差旅费为 39.36 万元。根据任务需要，各单位差旅费预算如下表。

课题 3 差旅费

序号	单位	差旅费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	16.2
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	5.76
3	云钞金融服务（北京）有限公司	8.46
4	中国人民银行金融研究所	0
5	中国建设银行股份有限公司	8.94
合计		39.36

中国科学院信息工程研究所差旅费预算：

中国科学院信息工程研究所在本课题中的差旅费预算为 16.2 万元。差旅费明细如下：

中国科学院信息工程研究所差旅费

序号	名称	次数	人数	费用标准（万元/次）	金额(万元)
1	前往上海进行抗量子密码基础协议研讨	3	5	0.35	5.25
2	前往杭州进行网络协议部署研究探讨	3	5	0.31	4.65
3	前往成都进行混合密码技术研讨	1	7	0.5	3.5
4	学术会议	4	2	0.35	2.8
合计					16.2

非正式上报材料

① 本课题研究的抗量子密码基础协议中的相关技术难点，需要与上海相关团队讨论，完成技术细节的研讨与论证。计划安排 3 次研讨会议，每次 3 天，每次 5 人，每人次平均费用为：测算公式：[(500 元/人/天(住宿上海)*（平均出差天数-1）+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+2000 元/人(路费)]，约 0.35 万元每人每次。测算标准：财行[2016]71 号文件。

②本课题研究的抗量子网络协议实现中的部署问题，需要与杭州相关团队讨论，进行研讨。计划安排 2 次研讨会议，每次 3 天，每次 5 人，每人次平均费用为：测算公式：[(400 元/人/天(住宿,北京，杭州)*（平均出差天数-1）+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+1800 元/人(路费)]，约 0.31 万元每人每次。测算标准：财行[2016]71 号文件。

③本课题研究的混合密码基础协议中的相关技术难点，需要与成都相关团队讨论，细化混合技术中的混合难点。计划安排 1 次研讨会议，每次 3 天，每次 7 人，每人次平均费用为：测算公式：[(370 元/人/天(住宿成都)*（平均出差天数-1）+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+3800 元/人(路费)]，约 0.5 万元每人每次。测算标准：财行[2016]71 号文件。

④本课题预计形成理论研究相关论文，参与三次学术会议，预计每次 3 天，每次 2 人，每人次平均费用为：测算公式：[(500 元/人/天(住宿,北京，上海)*（平均出差天数-1）+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+2000 元/人(路费)]，约 0.35 万元每人每次。测算标准：财行[2016]71 号文件。

北京中科弧光量子软件技术有限公司差旅费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的差旅费预算为 5.76 万元。差旅费明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司差旅费

序号	名称	次数	人数	费用标准（万元/次）	金额（万元）
1	优化算法终端适配的前沿技术的交流与学习（上海）	3	2	0.92	2.76

非正式上报材料

2	负载均衡、高性能计算等技术交流（杭州）	3	2	1	3
合计					5.76

计划前往上海和杭州，进行业务调研/方案讨论，推动项目工作顺利进行，计划前往上海进行终端适配的前沿技术的交流与学习，每次 2 人，每次 4 天，共计 3 次。每次费用约 0.92 万元，共计 2.76 万元。计划前往杭州，就负载均衡技术、高性能计算等技术进行技术交流，每次 2 人，每次 4 天，共计 3 次。每次费用约 1 万元，共计 3 万。测算公式：（以上海为例）{[(500 元/人/天(住宿,上海)*（平均出差天数-1）+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+约 2420 元/人(路费)]*平均出差人数}*总出差次数。考虑北京到上海、杭州可选高铁和飞机两种交通方式，单程交通费测算方式为取高铁二等座和飞机经济舱全价 8 折的中间值。以上海为例，高铁二等座约 650 元/人，飞机经济舱全价为 2150 元/人（国航）。

住宿费及补贴测算标准：财行[2016]71 号文件

云钞金融服务（北京）有限公司差旅费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的差旅费预算为 8.46 万元。差旅费明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司差旅费

序号	出差地点	出差目地	交通方式	人数	天数	次数	往返路费(元)	住宿（元/人/天）	补助(元/人/天)	小计金额（万元）
1	上海	业务调研及技术交流	高铁	3	4	3	1100	500	180	3.00
2	深圳	业务调研及技术交流	飞机	3	4	3	4000	450	180	5.46
合计										8.46

非正式上报材料

本项目计划差旅费8.46万元，测算如下：

计划前往上海和深圳，进行业务调研/技术交流。计划前往上海进行网上银行业务授权机制调研，及优化算法的前沿技术的交流。每次 3 人，每次 4 天，共计 3 次。每次费用约 1.00 万元，共计 3.00 万元。计划前往深圳，进行调研，以及负载均衡技术、高性能计算等技术进行技术交流，每次 3 人，每次 4 天，共计 3 次。每次费用约 1.82 万元，共计 5.46 万元。测算公式：以上海为例，{[(500 元/人/天(住宿,上海)*（平均出差天数-1）+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+1100 元/人(路费)]*平均出差人数}*总出差次数。路费测算方式为上海：高铁二等座约 550 元/人/单程，深圳：飞机经济舱 8 折约 2000 元/人/单程（国航）。

住宿费及补贴测算标准：财行[2016]71 号文件

中国建设银行股份有限公司差旅费预算：

中国建设银行股份有限公司在本课题中的差旅费预算为 8.94 万元。

计划安排建设银行负责网上银行的广州开发团队、负责手机银行场景的广州团队、负责跨行结算场景的上海开发团队，前往北京，参加课题牵头单位组织的的实施方案论证会、测试大纲评审会等会议，共 4 次(课题实施方案论证会、中期课题检查会、课题绩效预评价会、课题绩效评价会)，每次 2 天，每次每个团队安排 4 人。

其中：广州开发团队每人次的平均费用为：测算公式：{[(500 元/人/天(住宿)+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+3000 元/人(路费)]*平均出差人数}*总出差次数，约 0.436 万元每次每人，小计 6.976 万元；测算标准：财行[2016]71 号文件。上海开发团队每人次的平均费用为：测算公式：{[(500 元/人/天(住宿)+180 元/人/天(补贴))*平均出差天数+1100 元/人(路费)]*平均出差人数}*总出差次数，约 0.246 万元每次每人，小计 1.968 万元。测算标准：财行[2016]71 号文件。

差旅费明细如下：

中国建设银行股份有限公司差旅费

序号	出差地点	出差目的	交通方式	单次人数	出差天数	出差次数	交通费(万元/人)	住宿费(万元/人)	差旅补助(万元/人)	金额(万元)

非正式上报材料

1	北京	参与与网上银行/手机银行场景相关的技术交流、方案讨论、课题测试（广州）	高铁	4	2	4	0.30	0.05	0.018	6.976
2	北京	参与与跨行结算场景相关的技术交流、方案讨论、课题测试（上海）	高铁	2	2	4	0.11	0.05	0.018	1.968
合计										**8.94**

2.7 国际合作交流费

无。

2.8 其他

本课题其他费用为 1.6 万元，主要是审计费，用于课题结题审计。经咨询会计师事务所，课题专项审计收费标准为经费总额的千分之五，经测算各单位其他费用（审计费）预算如下：

课题 3 财务审计费

序号	单位	财务审计费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	1.01
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	0.2
3	云钞金融服务（北京）有限公司	0.2
4	中国人民银行金融研究所	0.14

非正式上报材料

5	中国建设银行股份有限公司	0.05
合计		1.6

中国科学院信息工程研究所在本课题的财务审计费1.6万元，测算依据为子课题经费（202万）的5‰，共计1.01万元。

北京中科弧光量子软件技术有限公司本课题中用于课题结题审计费用预计金额为 0.2 万元。

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中用于课题结题审计费用预计金额为 0.2 万元。

中国人民银行金融研究所在本课题中用于课题结题审计费用预计金额为 0.14 万元。

中国建设银行股份有限公司在本课题的财务审计费 0.05 万元。

3.劳务费

本课题劳务费预算为 166.62 万元。根据任务需要，各单位劳务费预算如下表。

课题 3 劳务费

序号	单位	劳务费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	120
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	21.48
3	云钞金融服务（北京）有限公司	8.1
4	中国人民银行金融研究所	17.04
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		166.62

3.1 劳务费（不含专家咨询费）

本课题劳务费（不含专家咨询费）为 147.3 万元。根据任务需要，各单位劳务费（不含专家咨询费）预算如下表。

课题 3 劳务费（不含专家咨询费）

序号	单位	劳务费（不含专家咨询费）（万元）

非正式上报材料

1	中国科学院信息工程研究所	115.8
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	15.6
3	云钞金融服务（北京）有限公司	3.9
4	中国人民银行金融研究所	12
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		147.3

中国科学院信息工程研究所劳务费（不含专家咨询费）预算：

中国科学院信息工程研究所在本课题中的劳务费（不含专家咨询费）预算为115.8 万元。劳务费明细如下：

中国科学院信息工程研究所劳务费（不含专家咨询费）明细表

序号	工作内容	人员类别	发放标准	人数	月数	小计（万元）
1	参与项目理论研究与工程实现	在校硕士	0.18 万元/月	5	12	10.8
2	参与项目理论研究与工程实现	在校博士	0.3 万元/月	4	18	21.6
3	参与项目理论研究与工程实现	博士后	0.6 万元/月	2	18	21.6
4	参与项目理论指导	副高级	1.7 万元/月	1	12	20.4
5	参与项目工程指导	中级职称	1.3 万元/月	3	6	23.4
6	负责项目财务	财务助理	0.75 万元/月	1	24	18
合计						115.8

劳务费计算标准为：拟定博士后劳务费标准为 6000 元/人/月，博士研究生和硕士研究生劳务费标准分别为 3000/人/月和 1800 元/人/月；本课题实施过程

非正式上报材料

中拟外聘辅助人员。课题聘用人员的劳务费开支标准，参照《中国科学院信息工程研究所短期聘用人员管理办法》，中“按行业分城镇非私营单位就业人员平均工资表”中从事“科学研究和技术服务业”人员(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm) 的年平均工资标准正高级工程师、研究员平均为2.4万/月、 副高级工程师、副研究员平均为1.7万/月，工程师、助理研究员平均为1.3万/月，科研助理劳务费标准为 7500 元/人/月。

测算方法：课题组拟聘用博士后2人、博士4人、硕士5人、项目聘用1人副高级*6个月/年，项目聘用3人中级*3个月/年，财务助理 1 人，科研助理按照每年工作8个月计算，博士后、博士研究生按照每年工作 6 个月计算，硕士研究生按照 4 个月计算。

用于劳务人员工资，1副高*2月/年*3年+3人中级*2月/年*3年+1财务助理*8月/年*3年。共计： 61.8万元。

5硕士研究生*4月/年*3年、4博士研究生*6月/年*3年、2博士后*6月/年*3年。共计： 54万元。

北京中科弧光量子软件技术有限公司劳务费（不含专家咨询费）预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的劳务费预算为 15.6 万元。劳务费明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司劳务费（不含专家咨询费）明细表

序号	工作内容	人员类别	发放标准（万元）	人数	月数	小计（万元）
1	抗量子密码算法及认证授权模块研究	中级职称/工程师	1.3	1	12	15.6
合计						15.6

列出劳务费定价依据、数量、计算方法。列出每项内容的原因，与课题相关性。

劳务费计算标准为：课题聘用人员的劳务费开支标准，参照《中国统计年鉴2021》“按行业分城镇非私营单位就业人员平均工资表”中从事“科学研究和技

非正式上报材料

术服务业”人员(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm) 的年平均工资标准正高级工程师、研究员平均为2.4万/月、 副高级工程师、副研究员平均为1.7万/月，工程师、助理研究员平均为1.3万/月，科研助理劳务费标准为7500 元/人/月。

测算方法：课题组拟聘用工程师1人，工作时长为12人月。

云钞金融服务（北京）有限公司劳务费（不含专家咨询费）预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的劳务费（不含专家咨询费）预算为 3.9 万元。劳务费明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司劳务费（不含专家咨询费）明细表

序号	工作内容	人员类别	发放标准（万元/月）	人数	月数	小计（万元）
1	抗量子认证授权模块验证工作	中级职称/工程师	1.3	1	3	3.9
合计						3.9

劳务费计算标准为：课题聘用人员的劳务费开支标准，参照《中国统计年鉴2021》“按行业分城镇非私营单位就业人员平均工资表”中从事“科学研究和技术服务业”人员(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm) 的年平均工资标准正高级工程师、研究员平均为2.4万/月、 副高级工程师、副研究员平均为1.7万/月，工程师、助理研究员平均为1.3万/月，科研助理劳务费标准为7500 元/人/月。

测算方法：课题组拟聘用工程师 1 人，工作时长为 3 人月。

中国人民银行金融研究所劳务费（不含专家咨询费）预算：

中国人民银行金融研究所在本课题中的劳务费（不含专家咨询费）预算为 12 万元。劳务费（不含专家咨询费）明细如下：

中国人民银行金融研究所劳务费（不含专家咨询费）明细表

序号	工作内容	人员类别	发放标准	人数	月数	小计（万元）

非正式上报材料

1	多元异构场景下经典密码协议和抗量子密码基础协议的调研，以及其相关评估指标构建	副研究员	1.7 万元/人/月	2	2	6.8
2	参与“抗量子密码安全协议测试指标和风险点确定”现场测试工作	工程师	1.3 万元/人/月	2	2	5.2
合计						12

劳务费计算标准为：课题聘用人员的劳务费开支标准，参照《中国统计年鉴2021》“按行业分城镇非私营单位就业人员平均工资表”中从事“科学研究和技术服务业”人员(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm) 的年平均工资标准正高级工程师、研究员平均为 2.4 万/月，副高级工程师、副研究员平均为 1.7 万/月，工程师、助理研究员平均为 1.3 万/月，财务助理、科研助理劳务费标准为 7500 元/人/月。

拟聘任 2 名副研究员负责多元异构场景下经典密码协议和抗量子密码基础协议的调研，以及其相关评估指标构建工作，工作 2 个月。

拟聘任 2 名工程师协助参与“抗量子密码安全协议测试指标和风险点确定”现场测试工作，工作 2 个月。

3.2 专家咨询费

本课题专家咨询费为 18.48 万元。根据任务需要，各单位专家咨询费预算如下表。

课题 3 专家咨询费

序号	单位	专家咨询费（万元）
1	中国科学院信息工程研究所	4.2
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	5.88
3	云钞金融服务（北京）有限公司	4.2

非正式上报材料

4	中国人民银行金融研究所	5.04
5	中国建设银行股份有限公司	0
合计		19.32

中国科学院信息工程研究所专家咨询费预算：

中国科学院信息工程研究所在本课题中的专家咨询费预算为 4.2 万元。专家咨询费明细如下：

中国科学院信息工程研究所专家咨询费明细表

序号	咨询内容	人员类别	发放标准	人数	次数	小计（万元）
1	课题实施方案论证会	正高级	0.28万元/人/天	5	1	1.4
2	中期课题检查会	正高级	0.28万元/人/天	3	1	0.84
3	课题绩效预评价会	正高级	0.28万元/人/天	2	1	0.56
4	课题绩效评价会	正高级	0.28万元/人/天	5	1	1.5
合计						4.2

课题实施需要进行课题实施方案论证会、中期课题检查会、课题绩效预评价会、课题绩效评价会，对课题的整体进展和完成情况进行评估，每次会议邀请评审专家进行评审。

依据《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128　号），课题研究过程中拟聘请高级职称专家以会议形式对本课题给予技术论证、专题技术研讨等方面的指导，高级职称标准为　2800　元/人/天（税前），其他职称为1675元/人/天（税前）。

北京中科弧光量子软件技术有限公司专家咨询费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的专家咨询费预算为 5.88 万元。专家咨询费明细如下：

非正式上报材料

北京中科弧光量子软件技术有限公司劳务费明细表

序号	内容	人员类别	发放标准（万元）	人数	次数	小计（万元）
1	需求评审	高级职称专家	0.28	4	1	1.12
2	概要设计	高级职称专家	0.28	4	1	1.12
3	详细设计	高级职称专家	0.28	4	1	1.12
4	技术交流	高级职称专家	0.28	4	1	1.12
5	测试大纲评审	高级职称专家	0.28	5	1	1.4
合计						5.88

列出专家咨询费定价依据、数量、计算方法。列出每项内容的原因，与课题相关性。

依据《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128　号），课题研究过程中拟聘请高级职称专家以会议形式对本课题给予技术论证、专题技术研讨等方面的指导，高级职称标准为　2800　元/人/天（税前），其他职称为1675元/人/天（税前）。

计划需求评审等会议邀请 4 名高级职称专家，测试大纲评审会议邀请 5 名高级职称专家，合计：5.88 万元。

云钞金融服务（北京）有限公司专家咨询费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司位在本课题中的专家咨询费预算为 4.2 万元。专家咨询费明细如下：

云钞金融服务（北京）有限公司专家咨询费费明细表

非正式上报材料

序号	咨询内容	人员类别	发放标准（万元/人/天）	人数	次数	小计（万元）
1	需求规格评审	高级职称专家	0.28	3	1	0.84
2	负载均衡、高性能计算研讨	高级职称专家	0.28	3	1	0.84
3	测试大纲评审	高级职称专家	0.28	3	1	0.84
4	子课题预评价	高级职称专家	0.28	3	1	0.84
5	技术报告会	高级职称专家	0.28	3	1	0.84
合计						4.2

依据《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128　号），课题研究过程中拟聘请高级职称专家以会议形式对本课题给予技术论证、专题技术研讨等方面的指导，高级职称标准为　2800　元/人/天（税前），其他职称为1675元/人/天（税前）。

计划每次会议邀请 3 名高级职称专家，每次 0.84 万元，共 5 次会议，合计：4.2 万元。

中国人民银行金融研究所专家咨询费预算：

中国人民银行金融研究所在本课题中的专家咨询费预算为 5.04 万元。专家咨询费明细如下：

中国人民银行金融研究所专家咨询费明细表

序号	咨询内容	人员类别	发放标准	人数	次数	小计（万元）
1	经典密码协议和抗量子	高级职称	0.28 万元/	4	1	1.12

非正式上报材料

	密码基础协议多元异构系统实现研讨会	专家	人/天			
2	抗量子密码协议在典型银行业务场景中的挑战研讨会	高级职称专家	0.28 万元/人/天	4	1	1.12
3	指导“抗量子密码安全协议测试指标和风险点确定”现场测试	高级职称专家	0.28 万元/人/天	2	5	2.8
合计						5.04

用于本课题中子课题研讨会邀请专家参会，分别是经典密码协议和抗量子密码基础协议多元异构系统实现研讨会、抗量子密码协议在典型银行业务场景中的挑战研讨会。每次会议邀请 4 名高级职称专家，每次会议 1 天。另外，邀请 2 位高级职称专家指导“抗量子密码安全协议测试指标和风险点确定”现场测试工作，共 5 次，每次 1 天。

依据《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号），课题研究过程中拟聘请高级职称专家以会议形式对本课题给予技术论证、专题技术研讨等方面的指导，高级职称标准为 2800 元/人/天（税前），其他职称为 1675 元/人/天（税前）。

4.间接费（间接费用是指承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用实行总额控制，按照不超过课题直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。具体比例如下：

（一）500 万元及以下部分为 30%；

（二）超过 500 万元至 1000 万元的部分为 25%；

（三）超过 1000 万元以上的部分为 20%。

本课题间接费用为 68.47 万元，各单位间接费如下：

课题 3 间接费

序号	单位	间接费（万元）

非正式上报材料

1	中国科学院信息工程研究所	46.09
2	北京中科弧光量子软件技术有限公司	8.6
3	云钞金融服务（北京）有限公司	6.49
4	中国人民银行金融研究所	6.28
5	中国建设银行股份有限公司	1.01
合计		68.47

二、其他资金

1.设备费

无。

2.业务费

本课题业务费预算为 24.6 万元。根据任务需要，各单位业务费预算如下表。

课题 3 业务费

序号	单位	业务费（万元）
1	北京中科弧光量子软件技术有限公司	11.6
2	云钞金融服务（北京）有限公司	13
合计		24.6

2.1 材料费

无。

2.2 测试化验加工费

无。

2.3 燃料动力费

无。

2.4 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

无。

2.5 会议费

无。

2.6 差旅费

非正式上报材料

本课题差旅费为 24.6 万元。根据任务需要，各单位差旅费预算如下表。

课题 3 差旅费

序号	单位	差旅费（万元）
1	北京中科弧光量子软件技术有限公司	11.6
2	云钞金融服务（北京）有限公司	13
合计		24.6

北京中科弧光量子软件技术有限公司差旅费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的差旅费预算为 11.6 万元。差旅费明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司差旅费

序号	名称	次数	人数	费用标准（万元/次）	金额（万元）
1	优化算法终端适配的前沿技术的交流与学习（上海）	5	2	0.92	4.6
2	负载均衡、高性能计算等技术交流（杭州）	7	2	1	7
合计					11.6

前往上海和杭州的差旅安排为中央财政资金中差旅计划的补充，计划每次出差 2 人，每次 4 天，前往上海 5 次，前往杭州 7 次。

云钞金融服务（北京）有限公司差旅费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的差旅费预算为 13 万元。差旅费明细如下：

序号	名称	数量	单价	合计	经费来源
			（万元）	（万元）	
1	技术/需求和业务调研等产生的外地差旅费	13	1	13	自筹

非正式上报材料

合计	13	

本项目需要差旅进行交流。计划前往上海、西安、杭州和深圳，或邀请相关专家前往北京，进行网上银行业务授权机制调研/抗量子认证方案研讨/抗量子密码认证授权模块验证工作，推动项目工作顺利进行，计划前往13次，每次3天，每次3人，由于出差地点不同，差旅标准略有差异，每人次平均费用为：测算公式：{[(450元/人/天(住宿)*（平均出差天数-1）+180元/人/天(补贴))*平均出差天数+2000元/人(路费：参考机票经济舱)]*平均出差人数}*总出差次数，约1万元每次，共计13万元。测算标准：财行[2016]71号文件

2.7 国际合作交流费

无。

2.8 其他

无。

3.劳务费

本课题劳务费预算为 375.4 万元。根据任务需要，各单位劳务费预算如下表。

课题 3 劳务费

序号	单位	劳务费（万元）
1	北京中科弧光量子软件技术有限公司	187.7
2	云钞金融服务（北京）有限公司	187. 7
合计		375.4

3.1 劳务费

本课题劳务费为 375.4 万元。根据任务需要，各单位劳务费预算如下表。

课题 3 劳务费

序号	单位	劳务费（万元）
1	北京中科弧光量子软件技术有限公司	187.7
2	云钞金融服务（北京）有限公司	187.7
合计		375.4

非正式上报材料

北京中科弧光量子软件技术有限公司劳务费预算：

北京中科弧光量子软件技术有限公司在本课题中的劳务费预算为 187.7 万元。劳务费明细如下：

北京中科弧光量子软件技术有限公司劳务费明细表

序号	工作内容	人员类别	发放标准（万元/月）	人数	月数	小计（万元）
1	技术路线选择及重点技术实现	课题负责人（博士）	2.4	1	18	43.2
2	技术路线实现	工程师	1.7	5	17	144.5
合计						187.7

劳务费计算标准为：参照《中国统计年鉴 2022》“按行业分城镇私营单位就业人员平均工资表”中从事“信息传输、软件和信息技术服务业”人员(http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2022/indexch.htm) 的年平均工资标准，结合私营单位用人标准、量子计算行业的实际人才情况（量子计算行业人才极其稀缺）及公司为正式聘用人员缴纳的社会保险（其工资标准的38.5%）等相关费用，我们拟定聘用的博士（课题负责人）的工资标准为2.4万元/月，工程师的工资标准为1.7万元/月。本次课题组拟聘用博士1人，工作时长为18人月；拟聘用工程师5人，平均工作月数为17月，合计工作时长为85人月。

云钞金融服务（北京）有限公司劳务费预算：

云钞金融服务（北京）有限公司在本课题中的劳务费预算为 187.7 万元。劳务费明细如下：

序号	名称	数量（人月）	单价/月	合计	经费来源
			(万元)	(万元)	
1	项目聘用高级职称	18	2.4	43.2	自筹

非正式上报材料

1	项目聘用副高级职称	85	1.7	144.5	自筹
合计				187.7	

劳务费计算标准为：课题聘用人员的劳务费开支标准，参照《中国统计年鉴2021》“按行业分城镇非私营单位就业人员平均工资表”中从事“科学研究和技术服务业”人员(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm) 的年平均工资标准正高级工程师、研究员平均为2.4万/月、 副高级工程师、副研究员平均为1.7万/月，工程师、助理研究员平均为1.3万/月，科研助理劳务费标准为7500 元/人/月。

测算方法：课题组拟聘用高级职称1人（对应公司职务为副总经理级别），工作时长为18人月。拟聘用副高级工程师7人（对应公司职务为部门副经理及以上），合计工作时长85人月。

3.2 专家咨询费

无。

二、其他来源资金

对其他来源资金主要用途、支出预算做简要说明。

其他来源资金 400 万元，全部是自筹资金，主要用于：人员差旅及人员劳务费。

非正式上报材料

其他来源资金承诺书

北京中科弧光量子软件技术有限公司（单位全称），为课题3：银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术，提供199.3万元的资金，资金来源为2、单位自筹资金（ 1、地方财政资金　2、单位自筹资金　3、其他渠道获得资金）。

资金主要用于：　人员差旅及人员劳务费　。

特此证明！

出资单位（公章）：

2023 年 08 月 14 日

非正式上报材料

其他来源资金承诺书

云钞金融服务（北京）有限公司（单位全称），为课题3：银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术，提供200.70万元的资金，资金来源为2（ 1.地方财政资金　2.单位自筹资金　3.其他渠道获得资金）。

资金主要用于：人员差旅及人员劳务费。

特此证明！

出资单位（公章）：

2023年08月11日

非正式上报材料

十一、相关附件

1. 乙方与参加单位有关协议（须加盖乙方与参加单位公章、法人签字签章；协议文件须扫描上传。如无参加单位，则不填）；

非正式上报材料

国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”课题合作协议

课题牵头单位：中国科学院信息工程研究所

课题负责人：路献辉

联系方式：15010131069

2023 年 11 月

非正式上报材料

甲方（课题牵头单位）：中国科学院信息工程研究所

通讯地址：北京市海淀区树村路 19 号

法定代表人：孟丹

课题负责人：路献辉

乙方(课题参与单位)：北京中科弧光量子软件技术有限公司

通讯地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 6 层 606A 室

法定代表人：应圣钢

任务负责人：李恒岳

非正式上报材料

本协议各方共同申请的国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目课题“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”已收到专业机构批复资助通知。各方经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律,法规和项目管理部门的相关规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

一、关于甲方、乙方的约定

根据项目申报书约定，项目划分为五个课题，甲方作为课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 的牵头单位，乙方作为课题参与单位。

甲方作为课题牵头单位，主要负责 研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。负责课题总体技术路线规划、研究方案设计、时间节点控制；针对手机银行、网上银行、跨行结算等经典业务场景，研究多元异构抗量子密码基础协议，研制抗量子认证授权模块，研究银行信息系统抗量子密码安全协议，构建银行业抗量子密码安全协议库，达到 128、256 比特的量子安全等级 。

乙方作为课题参与单位，主要负责 协助研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。参与课题研究方案研讨，按照课题计划和进度完成课题任务；针对手机银行经典业务场景，研究抗量子密码认证授权模块 。

二、中央财政经费及自筹配套落实

根据任务分工和课题任务书约定，各方就该项目的国拨专项经费分配落实约定如下：

根据任务书约定本专项项目中央财政经费的数额为 1598.5 万元，课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 中央财政经费的数额为 318.5 万元。按如下方案分配：甲方为 202 万元，乙方为 40 万元。

非正式上报材料

自筹配套：按照项目申请书和任务书约定，经各方商定，由甲方提供 0 万元，乙方提供 199.3 万元。作为本项目的配套自筹经费，并负责落实到位。

三、关于科研成果、知识产权的相关约定

在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：

1. 根据课题任务分工（见“第一条”），在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。

2. 在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其共有的专利申请权的，其他各方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的，另一方或其他各方不得申请专利。

3. 由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。

4. 共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

5. 各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。

四、保密约定

各方均对对方提供的技术情报和资料等承担保密义务，不论本合作协议是否变更、解除或终止，本条款长期有效。

五、课题资产管理和归属约定

本课题中央财政经费支持的设备购置与样机试制、资料材料以及数据等资产按国家科技计划管理办法相关要求执行；自筹经费提供方与使用方应另行签订相关协议约定自筹经费投入产生的资产归属问题。

1、中央财政经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科

非正式上报材料

技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2、配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等，在不违反国家法律和相关规定的基础上，按自筹经费提供方与使用方之间的协议处理。

六、课题执行违约责任

1、根据任务书约定，各方负有按时完成各自负责任务并达到相关考核指标的义务。如乙方研发进展滞后，甲方有权督促相关责任方加快进度；出现进展严重滞后并影响课题甚至整个项目考核指标完成的情况，甲方报项目牵头单位并报批专业机构后，有权缓拨、停拨、甚至追缴部分或全部课题经费。

2、各方为完成任务书规定研究任务的支出，超出各自预算的部分由各方自行承担。经费承诺的自筹经费不能按时足额到位，甲方有权督促，必要时向项目牵头单位进行报告，申请相应调整处罚措施。

3、违反本协议第三条关于科研成果和知识产权申请和权属等约定，违约方应向知识产权所属人支付违约金赔偿相关损失；在课题牵头单位或有关部门调节无法达成谅解的情况下，各方均有权通过法律途径追究违约方责任，但相关纠纷不作为影响本课题研发进度的理由。

4、本课题因难以克服的技术挑战或无法预见的客观条件变化而无法达到预期考核指标的情况，应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应及时报告专业机构申请调整，责任和损失由各方协商共同决定承担方式。因责任方未及时通知课题牵头单位造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

5、因不可抗力不能履行任务书规定义务时，可以免除违约责任，但应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应按相关流程及时报告专业机构。在出现不可抗力的情况下，各方均采取适当措施减轻损失。因乙方未及时采取应对措施或通知甲方造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

七、项目过程管理及验收

甲方和乙方应积极配合项目牵头单位做好专业机构对项目和课题执行的过程管理和验收，并采取召开会议、进展报告等方式协调和促进项目和课题的执行。

非正式上报材料

各参与单位应严格按照国家科技计划管理的相关规定和办法执行本课题预算，保证任务书规定的研究任务按时完成，并达到相应考核指标。

因一方或几方原因导致整个课题或项目验收不通过，相关参与单位负责承担责任。

八、补充协议签署和争议解决办法

1、若本课题执行过程中，任何重大调整（如任务考核指标调整、经费调整、参加单位变化等）都应及时通知甲方并报项目牵头单位，报专业机构批准后签署补充协议。补充协议应对调整后的各方责任义务进行约定，与本协议具有同等效力。

2、在本课题执行过程中，各参与单位发生争议应当友好协商解决。项目牵头单位出面协调无法达成一致的，可请求专业机构或相关科技主管部门进行调解。协商和调解不成的，申请由北京仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

本协议自各方盖章（签字）之日起生效，有效期至项目验收合格之日。协议一式肆份，甲方保留 贰 份，乙方保留 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，转签署页）

非正式上报材料

（本页无正文，为签署页）

甲方（课题牵头单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

课题负责人

（签字）：

年　　月　　日

乙方（课题参与单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

任务负责人

（签字）：

年　　月　　日

非正式上报材料

附表一　单位基本信息

课题牵头单位（甲方）	单位名称		中国科学院信息工程研究所
	课题联系方式	联系人	刘凯博
		电　话	13261365355
		传　真	无
		Email	liukaibo@iie.ac.cn
		通信地址	北京市海淀区树村路 19 号
课题参与单位（乙方）	单位名称		北京中科弧光量子软件技术有限公司
	课题联系方式	联系人	李颖
		电　话	18910018089
		传　真	无
		Email	liying@arclightquantum.com
		通信地址	北京市海淀区知春路 23 号量子银座 6 层 606A 室
	帐户信息	开户名称	北京中科弧光量子软件技术有限公司
		开户银行	招商银行首体科技金融支行
		银行账号	110944000710601

非正式上报材料

国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”课题合作协议

课题牵头单位：中国科学院信息工程研究所

课题负责人：路献辉

联系方式：15010131069

2023 年 11 月

非正式上报材料

甲方（课题牵头单位）：中国科学院信息工程研究所

通讯地址：北京市海淀区树村路 19 号

法定代表人：孟丹

课题负责人：路献辉

乙方(课题参与单位)：云钞金融服务（北京）有限公司

通讯地址：北京市西城区新文化街甲 58 号

法定代表人：王雁

任务负责人：张彬

非正式上报材料

本协议各方共同申请的国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目课题“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”已收到专业机构批复资助通知。各方经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律,法规和项目管理部门的相关规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

一、关于甲方、乙方的约定

根据项目申报书约定，项目划分为五个课题，甲方作为课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 的牵头单位，乙方作为课题参与单位。

甲方作为课题牵头单位，主要负责 研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。负责课题总体技术路线规划、研究方案设计、时间节点控制；针对手机银行、网上银行、跨行结算等经典业务场景，研究多元异构抗量子密码基础协议，研制抗量子认证授权模块，研究银行信息系统抗量子密码安全协议，构建银行业抗量子密码安全协议库，达到 128、256 比特的量子安全等级 。

乙方作为课题参与单位，主要负责 协助研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。参与课题研究方案研讨，按照课题计划和进度完成课题任务；针对网上银行经典业务场景，研究抗量子密码认证授权模块 。

二、中央财政经费及自筹配套落实

根据任务分工和课题任务书约定，各方就该项目的国拨专项经费分配落实约定如下：

根据任务书约定本专项项目中央财政经费的数额为 1598.5 万元，课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 中央财政经费的数额为 318.5 万元。按如下方案分配：甲方为 202 万元，乙方为 40 万元。

非正式上报材料

自筹配套：按照项目申请书和任务书约定，经各方商定，由甲方提供 0 万元，乙方提供 200.7 万元。作为本项目的配套自筹经费，并负责落实到位。

三、关于科研成果、知识产权的相关约定

在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：

1. 根据课题任务分工（见“第一条”），在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。

2. 在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其共有的专利申请权的，其他各方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的，另一方或其他各方不得申请专利。

3. 由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。

4. 共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

5. 各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。

四、保密约定

各方均对对方提供的技术情报和资料等承担保密义务，不论本合作协议是否变更、解除或终止，本条款长期有效。

五、课题资产管理和归属约定

本课题中央财政经费支持的设备购置与样机试制、资料材料以及数据等资产按国家科技计划管理办法相关要求执行；自筹经费提供方与使用方应另行签订相关协议约定自筹经费投入产生的资产归属问题。

1、中央财政经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科

非正式上报材料

技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2、配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等，在不违反国家法律和相关规定的基础上，按自筹经费提供方与使用方之间的协议处理。

六、课题执行违约责任

1、根据任务书约定，各方负有按时完成各自负责任务并达到相关考核指标的义务。如乙方研发进展滞后，甲方有权督促相关责任方加快进度；出现进展严重滞后并影响课题甚至整个项目考核指标完成的情况，甲方报项目牵头单位并报批专业机构后，有权缓拨、停拨、甚至追缴部分或全部课题经费。

2、各方为完成任务书规定研究任务的支出，超出各自预算的部分由各方自行承担。经费承诺的自筹经费不能按时足额到位，甲方有权督促，必要时向项目牵头单位进行报告，申请相应调整处罚措施。

3、违反本协议第三条关于科研成果和知识产权申请和权属等约定，违约方应向知识产权所属人支付违约金赔偿相关损失；在课题牵头单位或有关部门调节无法达成谅解的情况下，各方均有权通过法律途径追究违约方责任，但相关纠纷不作为影响本课题研发进度的理由。

4、本课题因难以克服的技术挑战或无法预见的客观条件变化而无法达到预期考核指标的情况，应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应及时报告专业机构申请调整，责任和损失由各方协商共同决定承担方式。因责任方未及时通知课题牵头单位造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

5、因不可抗力不能履行任务书规定义务时，可以免除违约责任，但应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应按相关流程及时报告专业机构。在出现不可抗力的情况下，各方均采取适当措施减轻损失。因乙方未及时采取应对措施或通知甲方造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

七、项目过程管理及验收

甲方和乙方应积极配合项目牵头单位做好专业机构对项目和课题执行的过程管理和验收，并采取召开会议、进展报告等方式协调和促进项目和课题的执行。

非正式上报材料

各参与单位应严格按照国家科技计划管理的相关规定和办法执行本课题预算，保证任务书规定的研究任务按时完成，并达到相应考核指标。

因一方或几方原因导致整个课题或项目验收不通过，相关参与单位负责承担责任。

八、补充协议签署和争议解决办法

1、若本课题执行过程中，任何重大调整（如任务考核指标调整、经费调整、参加单位变化等）都应及时通知甲方并报项目牵头单位，报专业机构批准后签署补充协议。补充协议应对调整后的各方责任义务进行约定，与本协议具有同等效力。

2、在本课题执行过程中，各参与单位发生争议应当友好协商解决。项目牵头单位出面协调无法达成一致的，可请求专业机构或相关科技主管部门进行调解。协商和调解不成的，申请由北京仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

本协议自各方盖章（签字）之日起生效，有效期至项目验收合格之日。协议一式肆份，甲方保留 贰 份，乙方保留 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，转签署页）

非正式上报材料

（本页无正文，为签署页）

甲方（课题牵头单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

课题负责人

（签字）：

年　　月　　日

乙方（课题参与单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

任务负责人

（签字）：

年　　月　　日

非正式上报材料

附表一　单位基本信息

课题牵头单位（甲方）	单位名称		中国科学院信息工程研究所
	课题联系方式	联系人	刘凯博
		电　话	13261365355
		传　真	无
		Email	liukaibo@iie.ac.cn
		通信地址	北京市海淀区树村路 19 号
课题参与单位（乙方）	单位名称		云钞金融服务（北京）有限公司
	课题联系方式	联系人	张彬
		电　话	13722890366
		传　真	无
		Email	zhangbin@ycjfbj.com
		通信地址	北京市西城区新文化街甲 58 号
	帐户信息	开户名称	云钞金融服务（北京）有限公司
		开户银行	北京农村商业银行股份有限公司海淀支行北洼路分理处
		银行账号	0405090103000028426

非正式上报材料

国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”课题合作协议

课题牵头单位：中国科学院信息工程研究所

课题负责人：路献辉

联系方式：15010131069

2023 年 11 月

非正式上报材料

甲方（课题牵头单位）：中国科学院信息工程研究所

通讯地址：北京市海淀区树村路 19 号

法定代表人：孟丹

课题负责人：路献辉

乙方(课题参与单位)：中国人民银行金融研究所

通讯地址：北京市西城区成方街 32 号 2 号楼

法定代表人：周诚君

任务负责人：周诚君

非正式上报材料

本协议各方共同申请的国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目课题“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”已收到专业机构批复资助通知。各方经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律,法规和项目管理部门的相关规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

一、关于甲方、乙方的约定

根据项目申报书约定，项目划分为五个课题，甲方作为课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 的牵头单位，乙方作为课题参与单位。

甲方作为课题牵头单位，主要负责 研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。负责课题总体技术路线规划、研究方案设计、时间节点控制；针对手机银行、网上银行、跨行结算等经典业务场景，研究多元异构抗量子密码基础协议，研制抗量子认证授权模块，研究银行信息系统抗量子密码安全协议，构建银行业抗量子密码安全协议库，达到 128、256 比特的量子安全等级 。

乙方作为课题参与单位，主要负责 协助研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。参与课题研究方案研讨，按照课题计划和进度完成课题任务；针对银行经典业务场景，参与研究抗量子密码安全协议 。

二、中央财政经费及自筹配套落实

根据任务分工和课题任务书约定，各方就该项目的国拨专项经费分配落实约定如下：

根据任务书约定本专项项目中央财政经费的数额为 1598.5 万元，课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 中央财政经费的数额为 318.5 万元。按如下方案分配：甲方为 202 万元，乙方为 26.5 万元。

自筹配套：按照项目申请书和任务书约定，经各方商定，由甲方提供 0 万元，乙方提供 0 万元。作为本项目的配套自筹经费，并负责落实到位。

三、关于科研成果、知识产权的相关约定

在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：

非正式上报材料

1. 根据课题任务分工（见“第一条”），在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。

2. 在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其共有的专利申请权的，其他各方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的，另一方或其他各方不得申请专利。

3. 由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。

4. 共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

5. 各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。

四、保密约定

各方均对对方提供的技术情报和资料等承担保密义务，不论本合作协议是否变更、解除或终止，本条款长期有效。

五、课题资产管理和归属约定

本课题中央财政经费支持的设备购置与样机试制、资料材料以及数据等资产按国家科技计划管理办法相关要求执行；自筹经费提供方与使用方应另行签订相关协议约定自筹经费投入产生的资产归属问题。

1、中央财政经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2、配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等，在不违反国家法律和相关规定的基础上，按自筹经费提供方与使用方之间的协议处理。

六、课题执行违约责任

1、根据任务书约定，各方负有按时完成各自负责任务并达到相关考核指标的义务。

非正式上报材料

如乙方研发进展滞后，甲方有权督促相关责任方加快进度；出现进展严重滞后并影响课题甚至整个项目考核指标完成的情况，甲方报项目牵头单位并报批专业机构后，有权缓拨、停拨、甚至追缴部分或全部课题经费。

2、各方为完成任务书规定研究任务的支出，超出各自预算的部分由各方自行承担。经费承诺的自筹经费不能按时足额到位，甲方有权督促，必要时向项目牵头单位进行报告，申请相应调整处罚措施。

3、违反本协议第三条关于科研成果和知识产权申请和权属等约定，违约方应向知识产权所属人支付违约金赔偿相关损失；在课题牵头单位或有关部门调节无法达成谅解的情况下，各方均有权通过法律途径追究违约方责任，但相关纠纷不作为影响本课题研发进度的理由。

4、本课题因难以克服的技术挑战或无法预见的客观条件变化而无法达到预期考核指标的情况，应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应及时报告专业机构申请调整，责任和损失由各方协商共同决定承担方式。因责任方未及时通知课题牵头单位造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

5、因不可抗力不能履行任务书规定义务时，可以免除违约责任，但应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应按相关流程及时报告专业机构。在出现不可抗力的情况下，各方均采取适当措施减轻损失。因乙方未及时采取应对措施或通知甲方造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

七、项目过程管理及验收

甲方和乙方应积极配合项目牵头单位做好专业机构对项目和课题执行的过程管理和验收，并采取召开会议、进展报告等方式协调和促进项目和课题的执行。

各参与单位应严格按照国家科技计划管理的相关规定和办法执行本课题预算，保证任务书规定的研究任务按时完成，并达到相应考核指标。

因一方或几方原因导致整个课题或项目验收不通过，相关参与单位负责承担责任。

八、补充协议签署和争议解决办法

1、若本课题执行过程中，任何重大调整（如任务考核指标调整、经费调整、参加单

非正式上报材料

位变化等）都应及时通知甲方并报项目牵头单位，报专业机构批准后签署补充协议。补充协议应对调整后的各方责任义务进行约定，与本协议具有同等效力。

2、在本课题执行过程中，各参与单位发生争议应当友好协商解决。项目牵头单位出面协调无法达成一致的，可请求专业机构或相关科技主管部门进行调解。协商和调解不成的，申请由北京仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

本协议自各方盖章（签字）之日起生效，有效期至项目验收合格之日。协议一式肆份，甲方保留 贰 份，乙方保留 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，转签署页）

非正式上报材料

（本页无正文，为签署页）

甲方（课题牵头单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

课题负责人

（签字）：

年　　月　　日

乙方（课题参与单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

任务负责人

（签字）：

年　　月　　日

非正式上报材料

附表一　单位基本信息

课题牵头单位（甲方）	单位名称		中国科学院信息工程研究所
	课题联系方式	联系人	刘凯博
		电　话	13261365355
		传　真	无
		Email	liukaibo@iie.ac.cn
		通信地址	北京市海淀区树村路 19 号
课题参与单位（乙方）	单位名称		中国人民银行金融研究所
	课题联系方式	联系人	李博
		电　话	010-66195976
		传　真	010-66012767
		Email	bol@pbc.gov.cn
		通信地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 A 座
	帐户信息	开户名称	中国人民银行金融研究所
		开户银行	招商银行北京分行宣武门支行
		银行账号	861980958910001

非正式上报材料

国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”课题合作协议

课题牵头单位：中国科学院信息工程研究所

课题负责人：路献辉

联系方式：15010131069

2023 年 11 月

非正式上报材料

甲方（课题牵头单位）：中国科学院信息工程研究所

通讯地址：北京市海淀区树村路 19 号

法定代表人：孟丹

课题负责人：路献辉

乙方(课题参与单位)：中国建设银行股份有限公司

通讯地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

任务负责人：申采飞

非正式上报材料

本协议各方共同申请的国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目课题“银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术”已收到专业机构批复资助通知。各方经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律,法规和项目管理部门的相关规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

一、关于甲方、乙方的约定

根据项目申报书约定，项目划分为五个课题，甲方作为课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 的牵头单位，乙方作为课题参与单位。

甲方作为课题牵头单位，主要负责 研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。负责课题总体技术路线规划、研究方案设计、时间节点控制；针对手机银行、网上银行、跨行结算等经典业务场景，研究多元异构抗量子密码基础协议，研制抗量子认证授权模块，研究银行信息系统抗量子密码安全协议，构建银行业抗量子密码安全协议库，达到 128、256 比特的量子安全等级 。

乙方作为课题参与单位，主要负责 协助研究银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术课题。参与课题研究方案研讨，按照课题计划和进度完成课题任务；针对银行经典业务场景，参与研究抗量子密码安全协议 。

二、中央财政经费及自筹配套落实

根据任务分工和课题任务书约定，各方就该项目的国拨专项经费分配落实约定如下：

根据任务书约定本专项项目中央财政经费的数额为 1598.5 万元，课题 银行业典型信息系统抗量子密码安全协议迁移技术 中央财政经费的数额为 318.5 万元。按如下方案分配：甲方为 202 万元，乙方为 10 万元。

非正式上报材料

自筹配套：按照项目申请书和任务书约定，经各方商定，由甲方提供 0 万元，乙方提供 0 万元。作为本项目的配套自筹经费，并负责落实到位。

三、关于科研成果、知识产权的相关约定

在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：

1. 根据课题任务分工（见“第一条”），在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。

2. 在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其共有的专利申请权的，其他各方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的，另一方或其他各方不得申请专利。

3. 由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。

4. 共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

5. 各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。

四、保密约定

各方均对对方提供的技术情报和资料等承担保密义务，不论本合作协议是否变更、解除或终止，本条款长期有效。

五、课题资产管理和归属约定

本课题中央财政经费支持的设备购置与样机试制、资料材料以及数据等资产按国家科技计划管理办法相关要求执行；自筹经费提供方与使用方应另行签订相关协议约定自筹经费投入产生的资产归属问题。

1、中央财政经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科

非正式上报材料

技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2、配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等，在不违反国家法律和相关规定的基础上，按自筹经费提供方与使用方之间的协议处理。

六、课题执行违约责任

1、根据任务书约定，各方负有按时完成各自负责任务并达到相关考核指标的义务。如乙方研发进展滞后，甲方有权督促相关责任方加快进度；出现进展严重滞后并影响课题甚至整个项目考核指标完成的情况，甲方报项目牵头单位并报批专业机构后，有权缓拨、停拨、甚至追缴部分或全部课题经费。

2、各方为完成任务书规定研究任务的支出，超出各自预算的部分由各方自行承担。经费承诺的自筹经费不能按时足额到位，甲方有权督促，必要时向项目牵头单位进行报告，申请相应调整处罚措施。

3、违反本协议第三条关于科研成果和知识产权申请和权属等约定，违约方应向知识产权所属人支付违约金赔偿相关损失；在课题牵头单位或有关部门调节无法达成谅解的情况下，各方均有权通过法律途径追究违约方责任，但相关纠纷不作为影响本课题研发进度的理由。

4、本课题因难以克服的技术挑战或无法预见的客观条件变化而无法达到预期考核指标的情况，应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应及时报告专业机构申请调整，责任和损失由各方协商共同决定承担方式。因责任方未及时通知课题牵头单位造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

5、因不可抗力不能履行任务书规定义务时，可以免除违约责任，但应及时通知甲方并报项目牵头单位，需要时应按相关流程及时报告专业机构。在出现不可抗力的情况下，各方均采取适当措施减轻损失。因乙方未及时采取应对措施或通知甲方造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

七、项目过程管理及验收

甲方和乙方应积极配合项目牵头单位做好专业机构对项目和课题执行的过程管理和验收，并采取召开会议、进展报告等方式协调和促进项目和课题的执行。

非正式上报材料

各参与单位应严格按照国家科技计划管理的相关规定和办法执行本课题预算，保证任务书规定的研究任务按时完成，并达到相应考核指标。

因一方或几方原因导致整个课题或项目验收不通过，相关参与单位负责承担责任。

八、补充协议签署和争议解决办法

1、若本课题执行过程中，任何重大调整（如任务考核指标调整、经费调整、参加单位变化等）都应及时通知甲方并报项目牵头单位，报专业机构批准后签署补充协议。补充协议应对调整后的各方责任义务进行约定，与本协议具有同等效力。

2、在本课题执行过程中，各参与单位发生争议应当友好协商解决。项目牵头单位出面协调无法达成一致的，可请求专业机构或相关科技主管部门进行调解。协商和调解不成的，申请由北京仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

本协议自各方盖章（签字）之日起生效，有效期至项目验收合格之日。协议一式肆份，甲方保留 贰 份，乙方保留 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，转签署页）

非正式上报材料

（本页无正文，为签署页）

甲方（课题牵头单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

课题负责人

（签字）：

年　　月　　日

乙方（课题参与单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

任务负责人

（签字）：

年　　月　　日

非正式上报材料

附表一　单位基本信息

课题牵头单位（甲方）	单位名称		中国科学院信息工程研究所
	课题联系方式	联系人	刘凯博
		电　话	13261365355
		传　真	无
		Email	liukaibo@iie.ac.cn
		通信地址	北京市海淀区树村路 19 号
课题参与单位（乙方）	单位名称		中国建设银行股份有限公司
	课题联系方式	联系人	申采飞
		电　话	010-67594763
		传　真	无
		Email	shencaifei.zh@ccb.com
		通信地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院
	帐户信息	开户名称	中国建设银行股份有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司总行营业部
		银行账号	01101860300050005290

非正式上报材料

2. 申报指南规定的其他附件。

国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目组织实施协议

项目牵头单位：中国人民银行金融研究所

项目负责人：周诚君

2023 年 10 月

非正式上报材料

甲方（项目牵头单位）：中国人民银行金融研究所

通讯地址：北京市西城区成方街 32 号 2 号楼

法定代表人：周诚君

项目负责人：周诚君

乙方(项目参与单位)：中国科学院信息工程研究所

通讯地址：北京市海淀区树村路 19 号

法定代表人：孟丹

任务负责人：路献辉

非正式上报材料

本协议各方共同申请的国家重点研发计划国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑（平安中国）”重点专项“银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究”项目已收到专业机构批复资助通知。各方经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律,法规和项目管理部门的相关规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

一、关于甲方、乙方的约定

根据项目申报书约定，甲方作为项目 银行业及其关键基础设施信息系统的抗量子密码迁移技术研究 的牵头单位，全面负责项目研究开发工作的组织实施和协调。乙方作为项目参与单位，具体任务内容按照本项目任务书的要求执行。乙方参与研究开发工作，并按期向甲方汇报项目进展情况和提交项目研究成果，配合甲方完成项目终期检查和验收工作。

二、中央财政经费分配及自筹配套落实

根据任务分工和项目任务书约定，各方就该项目的国拨专项经费分配及自筹配套资金落实约定如下：

根据任务书约定本专项项目中央财政经费的数额为 1598.5 万元，乙方获得中央财政经费的数额为 248 万元。

自筹配套：按照项目任务书约定，经各方商定，由乙方提供 0 万元。作为本项目的配套自筹经费，并负责落实到位。

三、关于科研成果、知识产权的相关约定

在本项目执行过程中涉及到的信息公开与分享、科研成果处理、知识产权申请与转让、奖励申报和收益分享等事宜按照以下约定执行，本协议未尽之处，应采取“一事一议”的方式签订补充协议：

项目执行过程中各方提供的资料仅用于本项目执行，对项目执行过程中各方提供的资料各方承诺不得用于本项目执行以外的其他任何用途。

由一方独立完成的技术及研究成果，知识产权归属于完成方。

由参与各方共同完成的技术及研究成果，知识产权由参与各方协商确定。

非正式上报材料

本项目所产生的知识产权涉及国家利益和重大社会公共利益，属于国家。

各方均应采取必要的措施，保护因申报项目需要而知悉的属于对方或属于共有的知识产权。

四、保密约定

各方均对对方提供的技术情报和资料等承担保密义务，不论本合作协议是否变更、解除或终止，本条款长期有效。

五、项目资产管理和归属约定

本项目中央财政经费支持的设备购置与样机试制、资料材料以及数据等资产按国家科技计划管理办法相关要求执行；自筹经费提供方与使用方应另行签订相关协议约定自筹经费投入产生的资产归属问题。

1、中央财政经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在项目参与单位间提供共享。

2、配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等，在不违反国家法律和相关规定的基础上，按自筹经费提供方与使用方之间的协议处理。

六、项目执行违约责任

1、根据任务书约定，各方负有按时完成各自负责任务并达到相关考核指标的义务。如乙方研发进展滞后，甲方有权督促相关责任方加快进度；出现进展严重滞后并影响整个项目考核指标完成的情况，甲方报项目牵头单位并报批专业机构后，有权缓拨、停拨、甚至追缴部分或全部研究经费。

2、各方为完成任务书规定研究任务的支出，超出各自预算的部分由各方自行承担。经费承诺的自筹经费不能按时足额到位，甲方有权督促，必要时向项目牵头单位进行报告，申请相应调整处罚措施。

3、违反本协议第三条关于科研成果和知识产权申请和权属等约定，违约方应向知识产权所属人支付违约金赔偿相关损失；在项目牵头单位或有关部门调节无法达成谅解的情况下，各方均有权通过法律途径追究违约方责任，但相关纠纷不作为影响项目研发进度的理由。

非正式上报材料

4、本项目因难以克服的技术挑战或无法预见的客观条件变化而无法达到预期考核指标的情况，应及时通知甲方，需要时应及时报告专业机构申请调整，责任和损失由各方协商共同决定承担方式。因责任方未及时通知甲方造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

5、因不可抗力不能履行任务书规定义务时，可以免除违约责任，但应及时通知甲方，需要时应按相关流程及时报告专业机构。在出现不可抗力的情况下，各方均采取适当措施减轻损失。因乙方未及时采取应对措施或通知甲方造成的额外损失，由相关责任方自行承担。

七、项目过程管理及验收

甲方和乙方应积极配合对项目执行的过程管理和验收，并采取召开会议、进展报告等方式协调和促进项目的执行。

各参与单位应严格按照国家科技计划管理的相关规定和办法执行本项目预算，保证任务书规定的研究任务按时完成，并达到相应考核指标。

因一方或几方原因导致整个项目验收不通过，相关参与单位负责承担责任。

八、补充协议签署和争议解决办法

1、若本项目执行过程中，任何重大调整（如任务考核指标调整、经费调整、参加单位变化等）都应及时通知甲方，报专业机构批准后签署补充协议。补充协议应对调整后的各方责任义务进行约定，与本协议具有同等效力。

2、在本项目执行过程中，各参与单位发生争议应当友好协商解决。无法达成一致的，可请求专业机构或相关科技主管部门进行调解。协商和调解不成的，申请由北京仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

本协议自各方盖章（签字）之日起生效，有效期至项目验收合格之日。协议一式肆份，甲方保留 两 份，乙方保留 两 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，转签署页）

非正式上报材料

（本页无正文，为签署页）

甲方（项目牵头单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

年　　月　　日

乙方（项目参与单位）

（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签章）：

年　　月　　日

非正式上报材料

附表一　单位基本信息

项目牵头单位（甲方）	单位名称		中国人民银行金融研究所
	联系方式	联系人	李博
		电　话	66195976
		传　真	66012767
		Email	Libo@pbc.gov.cn
		通信地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 A 座
课题参与单位（乙方）	单位名称		中国科学院信息工程研究所
	课题联系方式	联系人	刘凯博
		电　话	13261365355
		传　真	无
		Email	liukaibo@iie.ac.cn
		通信地址	北京市海淀区树村路 19 号
	帐户信息	开户名称	中国科学院信息工程研究所
		开户银行	中国工商银行北京海淀支行
		银行账号	0200 0496 0920 0844 865

非正式上报材料

任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕178号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）、《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》(国科发监〔2020〕203号)等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人**郑重承诺**：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；严格按照政府采购和保密法律法规规定开展政府采购活动，规范信息公开工作；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反，本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。

非正式申报材料

项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年　月　日

项目负责人签字（签章）：

年　月　日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年　月　日

课题负责人签字（签章）：

年　月　日

非正式上报材料